



엘리베이터

Motor Drive Unit 매뉴얼

본 매뉴얼의 재산권은 현대엘리베이터주에 있고 요구가 있을 경우 반환되어야 합니다. 이 매뉴얼의 항목들은 현대엘리베이터주의 허가 없이는 어떠한 형태로도 재발행 되어서는 안됩니다.

REVISION

[illegible]

목 차

Safety Information.....	5
1. 설치 시 준비사항.....	6
1.1 GTLX/SS 인버터 주요 주의 사항.....	6
1.2 시스템의 결선 및 시운전시 주의 사항	6
1.3 저속 시운전 필수 확인사항	7
1.4 고속 시운전 필수 확인사항	8
2. 인버터 구성	9
2.1 Power Stack.....	9
2.2.1 GTLX/SS Main Board 구조.....	11
2.2.2 SMPS Board	14
3. HHT	18
3.1 HHT Display.....	18
3.2 HHT 버튼 및 메뉴 구조.....	19
3.2.1 버튼 구조	19
3.2.2 메뉴 선택	19
4. HHT Menu Description.....	20
4.1 Menu Category.....	20
4.2 Monitor Menu	21
4.2.1 Basic	21
4.2.2 I/O Menu 구성	25
4.2.3 Error 구성	39
4.2.4 Floor Data	51
4.3 Program Menu	53
4.3.1 Control	53
4.3.2 Interface.....	60
4.3.3 Motor	62
4.3.4 Factory.....	69
4.4 동기 전동기 오토튜닝.....	76
4.4.1 오토튜닝 시 필수 입력사항	76
4.4.2 오토튜닝 방법	78
Appendix A. 기동 Time Chart (운전 모드 동일).....	79

Appendix B. 인버터 교체 시 & 인버터 업데이트 시 기록 항목	80
Appendix C. 인버터 용량/타입 별 전류 센싱 저항 및 전류 센서.....	81
Appendix D. 모터 파라미터	82

Safety Information



**중요! SAFETY NOTE 와 이 페이지의 Safety Information 숙지한 이후에
작업에 임하시기 바랍니다.**

- 설치작업을 위해서 작업자는 현대엘리베이터에서 제공하는 적절한 교육을 모두 수료해야만 한다.
- 안전장치를 착용해야 한다.
- 작업에 불필요한 부품, 물품은 사전에 체크하고 제거해야 한다.
- 안전 대피로를 각 층의 승강로 옆쪽으로 설치해 두어야 한다. (작업 전, 대피로의 위치를 체크해야 한다.)
- 허가받은 사람만이 엘리베이터 장치, 부품 등을 다룰 수 있다.

NOTICE

- 제어반 보드와 제어반 결선을 위하여 주변을 깨끗이하고 준비하라. 만약에 발생할 수 있는 단락, 합선 등의 사고를 방지하기 위하여 꼬여있는 선들은 반드시 결선작업을 하기 전 풀어야 한다.
- 결선상태가 올바르게 되어있는지, 꼭 조여져 있는 지 등의 모든 제어장치들의 상태를 체크해라.
- flat 케이블이 연결된 경우, 부품 손상을 방지하기 위하여 Pin No.1 을 체크한다. (Pin No.1 의 위치는 커넥터의 표시와 빨간 라인을 가지고 추적할 수 있다.)

1. 설치 시 준비사항



모든 현장 작업은 안전장비를 착용하고, 안전규정을 준수하여 작업에 임하도록 할 것!

1.1 GTLX/SS 인버터 주요 주의 사항

- GTLX/SS 인버터는 엘리베이터에 알맞게 디자인 되었으므로 다른 용도로 사용은 금지한다.
이 장치가 의도되지 않은 부분에 적용되어 사용된 결과로 생긴 손실은 제조자가 책임지지 않는다.
이 경우에는 사용자가 이 위험을 감수해야 한다.
- GTLX/SS 인버터는 실내에서 사용되어야 한다.

WARNING

- 폭발성이 있는 환경에서는 이 장치의 운전이 금지된다.

1.2 시스템의 결선 및 시운전시 주의 사항

- 엘리베이터는 적절한 안전이 확인된 상태에서 조작되어야 한다.
- 모든 전기적인 작업은 장치의 전원을 차단하고 자격이 갖춰진 사람에 의해 이루어져야 한다.
- 처음 전동기를 구동할 때 효과적인 전원차단을 위하여 차단 장치를 설치하고 설치자가 차단 장치의 위치를 확인해야 하며, 작업 중 위험의 여지가 있는 부분은 제거한다.
- 전동기의 회전부는 사고의 위험이 있으므로 시운전하는 동안 다른 사람들은 전동기나 운전하는 기계 장치로부터 안전한 거리에 있도록 한다
- 시운전 중 전동기는 예를 들어 잘못된 파라미터 혹은 잘못된 결선 등으로 인하여 예상치 않은 방식으로 동작할 수도 있으며, 예상치 않은 방향으로 회전이나 과도한 속도, 흔들림에 의해 위험이 발생 될 수 있다. 매뉴얼 및 시방서 등을 참조하여 정확한 셋팅이 이루어져야 하며, 이러한 잘못된 기계 부분에 손상을 야기할 수 있다.

WARNING

- 서비스와 보수 작업은 자격이 갖춰진 사람에 의해서만 수행되어야 한다. 보수 시 전동기는 정지상태에 있어야 하고, 재동작의 위험을 막기 위하여 전원을 차단한다. 전원과 제어 전압 결선은 반드시 제거되어야 한다. 반드시 결선을 검사한다.
- INVERTER를 열기 전에 모든 상의 메인 결선 전원 공급을 차단하고 잔존하는 D.C 전압이 스스로 완전히 방전이 되도록 적어도 20 분 이상을 기다린다.

1.3 저속 시운전 필수 확인사항

- ① 입, 출력 및 각종 커넥터 결선 상태 확인, 메인보드 LED 점멸 상태 확인
- ② 전원 투입 후 MONITOR→BASIC→DCLINK VOLT 값 확인

$$\underline{DCLINK VOLT = \text{입력 전압} \times 1.414}$$

ex) 380 입력일 경우 약 $\pm 537V$ (오차는 10V 까지 허용)

- ③ 입력 데이터 확인

구분	ITEM	전동기	기능
CONTROL	EL SPEED		엘리베이터 운행 속도
	MAX RPM		엘리베이터 회전 속도
	MAX FLOOR		최대 운행 층
	FWD DIRECTION		E/L UP 시 모터 회전 방향
MOTOR	MOTOR THERMAL	유도기	유도기 온도 측정
	MOTOR SELECT		유도기 동기기 선택
	ENCODER PPR		엔코더 펄스(유도기:1024, 동기기:32768)
	KNOW U ANGLE	동기기	초기각 판별 유무
	U Angle	동기기	초기각 입력
FACTORY	INVERTER CAPACIT		인버터 용량
	MOTOR TYPE		전동기 타입(동기기/유도기)
	MOTOR DIR	동기기	엔코더 취부방향 (엔코더 판 스프링이 모터 반대 방향이면 REV)
	ARD INPUT VOLT		ARD(Auto Rescue Device)의 출력 전압 레벨
	SINCOS THETA	동기기	SINCOS 엔코더 사용 시 SINCOS 값 입력 여부
	SIN MAX	동기기	SINCOS 엔코더 사용 시 SIN MAX 값
	SIN MIN	동기기	SINCOS 엔코더 사용 시 SIN MIN 값
	COS MAX	동기기	SINCOS 엔코더 사용 시 COS MAX 값
	COS MIN	동기기	SINCOS 엔코더 사용 시 COS MIN 값

- ④ 동기기의 경우 반드시 저속 시운전 하기 전 초기각 설정 운전을 실시한다

*** 초기각 설정 운전 시 전동기가 구동 하지 않을 경우 ;**

U, V, W 결선 상태 및 엔코더 타입(FACTORY→ENCODER TYPE) 및 엔코더 펄스

수(PROGRAM→MOTOR→ENCODER PPR)를 확인한다. (Ex) SINCOS 엔코더의 경우 32768)

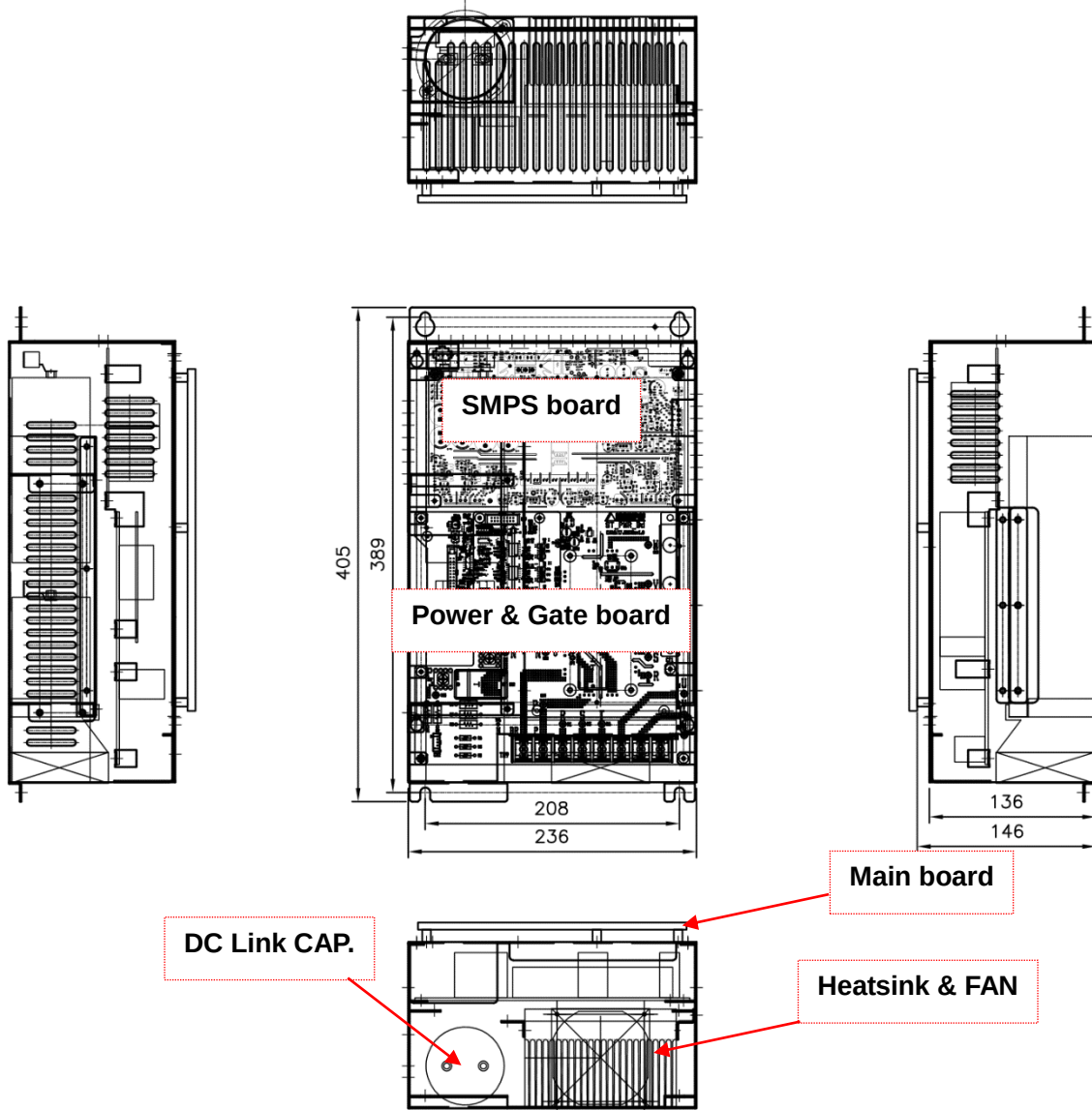
1.4 고속 시운전 필수 확인사항

- ① 무부하 저속 다운 운전 시 정격전류(MONITOR → BASIC→INV.CURRENT)가 전동기 정격전류(PROGRAM→MOTOR→MOT RATING A 혹은 전동기 명판전류)보다 반드시 작아야 하며, 초기각 오차 판별값(MONITOR → BASIC→ ROTOR POS)이 ± 2 이하이면 정상이다.
- * 초기각 오차 판별값(MONITOR → BASIC→ ROTOR POS)은 ± 5 이하임에도 정상 기동할 수 있으나, 자동 운전 시 인버터 에러의 원인이 될 수 있다.**
- ② 엘리베이터의 주행 방향이 실제 주행 방향과 일치하는 확인한다. 일치하지 않을 경우 PROGRAM→CONTROL→FWD DIRECTION 에서 방향을 수정한다.
- ③ 강제감속 신호들(SLD_U, SLD_L, FLR_CFM)의 동작 여부(MONITOR→I/O) 및 위치(MONITOR→FLOOR DATA→FLR_CFM_D POS./ FLR_CFM_U POS./ SLD_L POS./ SLD_U POS.)를 확인한다.
- ④ 착상신호(XULA, XDZ, XDLA)의 동작 여부(MONITOR→I/O)를 확인한다.
- * Non-Stop 층에 차폐판이 설치되지 않을 경우 ;**
- 해당층에 데이터를 입력 한다(PROGRAM→INTERFACE→NON-STOP FLR). 부하보상 방법(PROGRAM→CONTROL→TQBIAS SELEC) 설정을 설정한다.

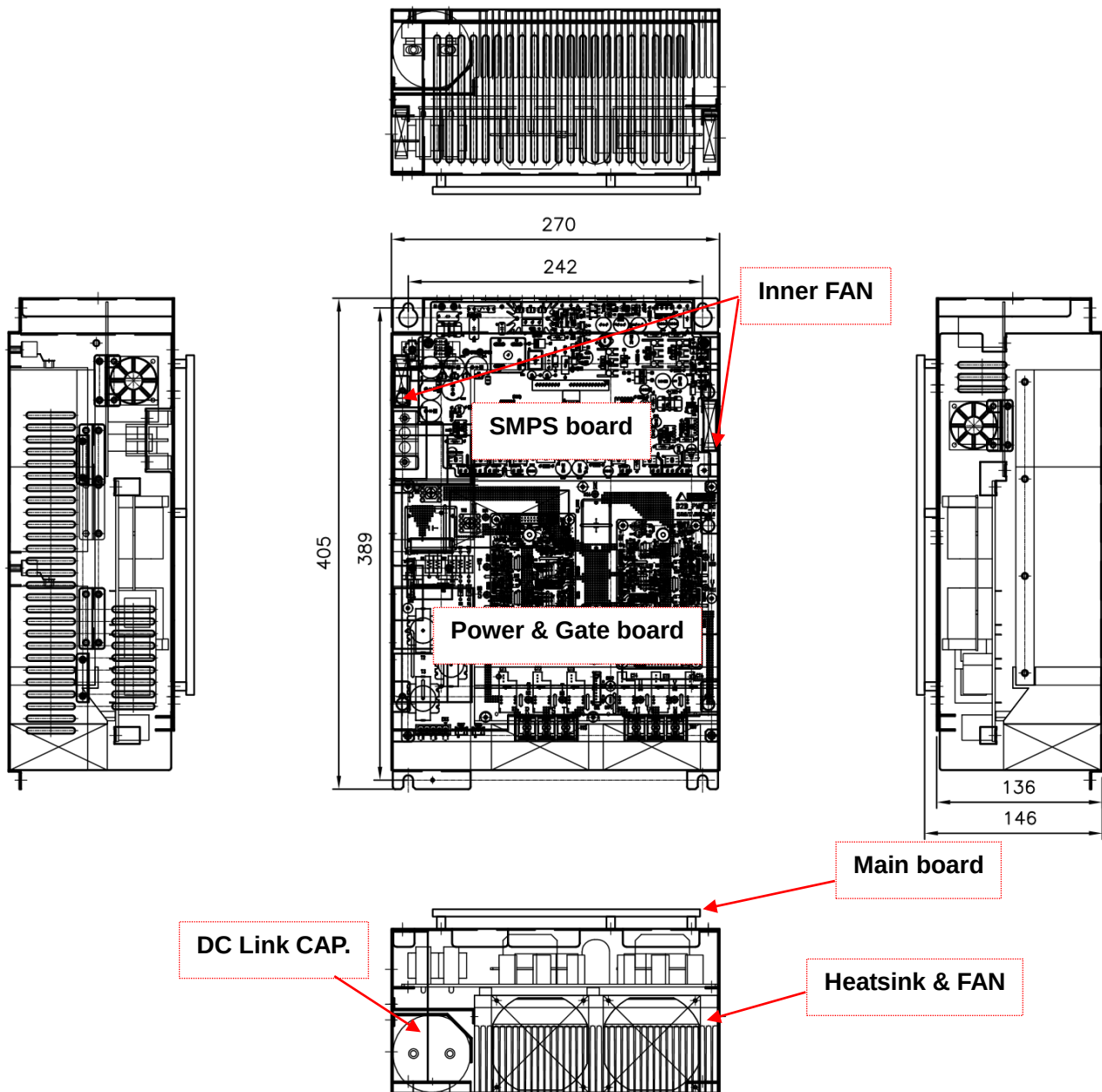
2. 인버터 구성

2.1 Power Stack

Power Stack 은 5.5, 9, 14, 17.5kW 구분된다.



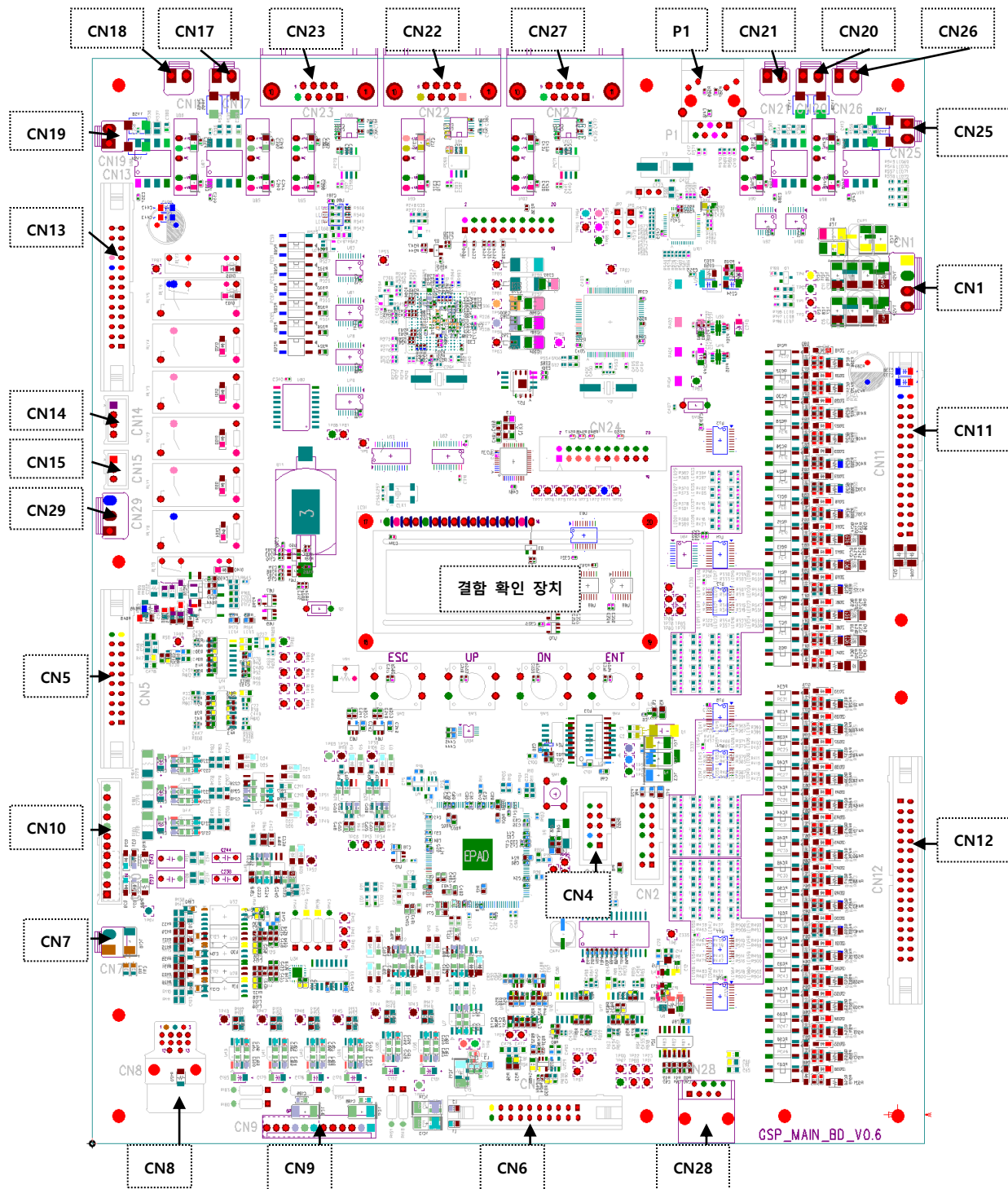
[Figure 2.1 GTI 130SS STACK 의 외형도]



[Figure 2.2 GTI 220SS STACK 의 외형도]

2.2 제어 Board

2.2.1 GTLX/SS Main Board 구조



Main Board 커넥터 명칭

CN	Item	Description
CN1	Main board	Main board 전원
CN2	Inverter DSP JTAG	인버터 DSP JTAG
CN4	Easy Flash/DSP	인버터 프로그램 다운로드
CN5	Gate signal output1	IGBT1/PIM(CIB)의 게이트 신호
CN6	Gate signal output2	IGBT2의 게이트 신호
CN7	Encoder power	SIN_COS Encoder 전원
CN8	Encoder input	SIN_COS Encoder 신호 입력
CN9	Current sensing input	Current 측정 신호 입력
CN10	Voltage sensing input	Voltage 측정 신호 입력
CN11	Control Input1	E/L 제어 신호 입력 1
CN12	Control Input2	E/L 제어 신호 입력 2
CN13	Control Output	E/L 제어 신호 출력 1
CN14	Inverter Inner FAN	회생형 인버터 Inner FAN 제어 신호
CN15	Inverter Heatsink FAN	Heatsink FAN 제어 신호
CN17	CAR CAN	CAR CAN 통신
CN18	CAR CAN	CAR CAN 통신
CN19	Hall CAN	Hall CAN 통신
CN20	Spare CAN	CAN 통신 spare
CN21	Spare CAN	CAN 통신 spare
CN22	HHT	HHT 접속 커넥터
CN23	RS232	HRTS
CN24	Control JTAG2	제어 MCU JTAG2
J1	Control JTAG1	제어 MCU JTAG1
CN25	Spare CAN	CAN 통신 spare
CN26	Spare CAN	CAN 통신 spare
CN27	Spare RS232	RS232 통신 spare
CN28	D/A converter	D/AC 출력 커넥터
CN29	Relay output	초기 충전 회로 릴레이 출력

1) Main Board 전원 사양

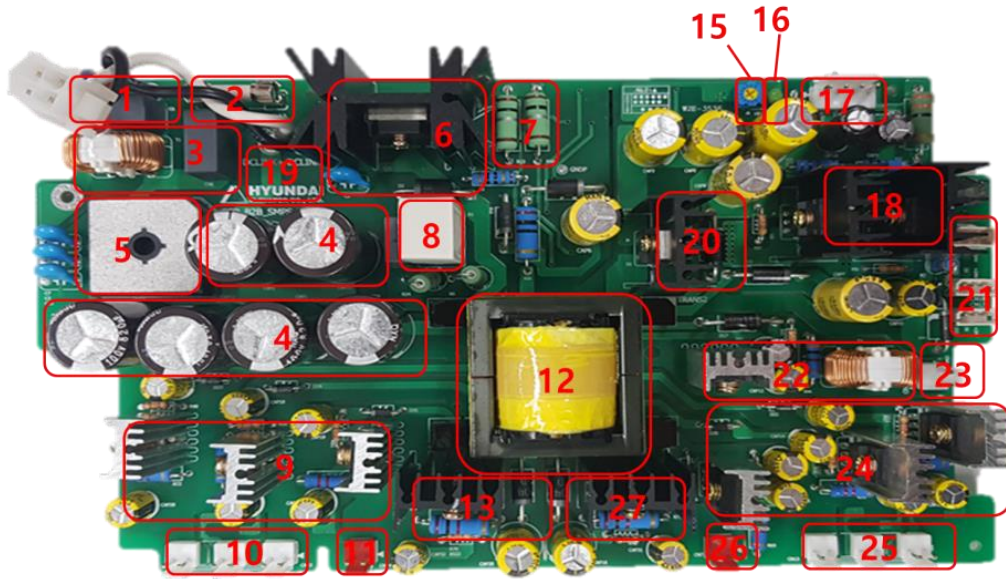
CN	PIN	Item	Remark
CN1	1	VCC(+5V)	메인보드 전원
	2	GND	
	3	-15V	
	4	+15V	

2) Main Board 전원 공급 후 확인사항

LED	ITEM	Remark
LED8	VCC(+5V) 확인 신호	ON
LED7	+3.3V 확인 신호	ON
LED6	+1.2V 확인 신호	ON
D32	제어반 MCU Watchdog 신호	Blinking
LED1,LED2	인버터 DSP Watchdog 신호	Blinking alternately
LED5	인버터 DC Link charge 확인 신호	ON
LED65,LED66	CAR CAN 통신 확인 신호	Blinking
LED67,LED68	HALL CAN 통신 확인	Blinking

2.2.2 SMPS Board

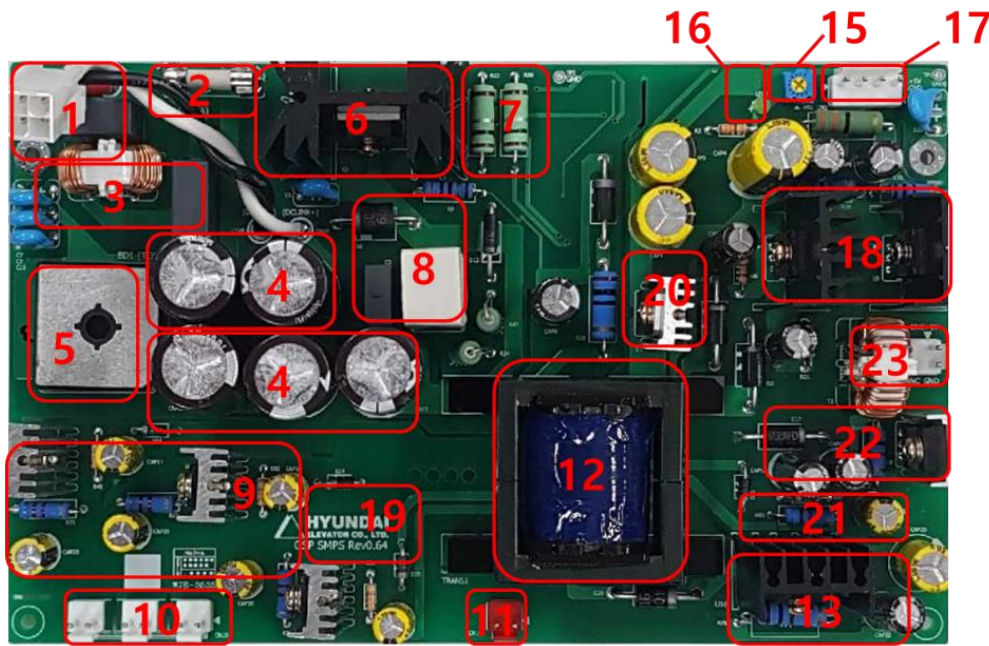
✓ GTI 220SS SMPS board



[Figure 3.4 GTI 220SS SMPS Board]

1	전원 입력(AC 40V ~ 70V)	2	입력 퓨즈	3	EMI Filter
4	DC-LINK Capacitor	5	다이오드 정류기	6	Main MOSFET
7	Current 측정 저항	8	RCD 스너버	9	Gate(Pa, Pb, Pc) Regulator
10	Gate(Pa, Pb, Pc) 전원 1	11	Gate(N) 전원	12	Main 변압기
13	Gate(N) Regulator	14	Filter inductor	15	5V 가변저항
16	+5V LED	17	Main board 전원	18	15V Regulator
19	logo	20	Main 5V diode	21	Inner FAN 전원
22	엔코더 5V Regulator	23	엔코더 5V 전원	24	Gate(Pa, Pb, Pc) Regulator
25	Gate(Pa, Pb, Pc) 전원 2	26	Gate(N) 전원 1	27	Gate(N) Regulator

✓ GTI 130SS SMPS board

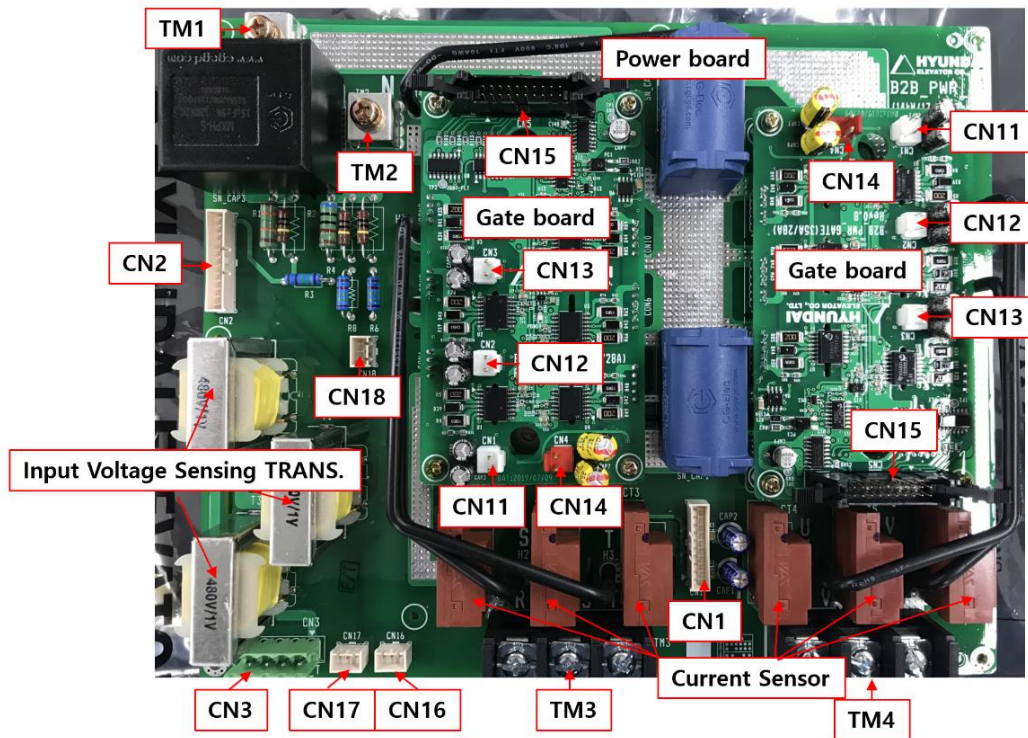


[Figure 3.5 GTI 130SS SMPS Board]

1	입력 전원(AC 40V ~ 70V)	2	입력 퓨즈	3	EMI Filter
4	DC-LINK Capacitor	5	다이오드 정류기	6	Main MOSFET
7	Current 측정 저항	8	RCD 스너버	9	Gate(Pa, Pb, Pc) Regulator
10	Gate(Pa, Pb, Pc) 전원 1	11	Gate(N) 전원1	12	Main 변압기
13	Gate(N) Regulator	14	Filter inductor	15	5V 가변 저항
16	+5V LED	17	Main board 전원	18	15V Regulator
19	logo	20	Main 5V diode		
22	엔코더 5V Regulator	23	엔코더 5V 전원		

3.2.3 Power & Gate board

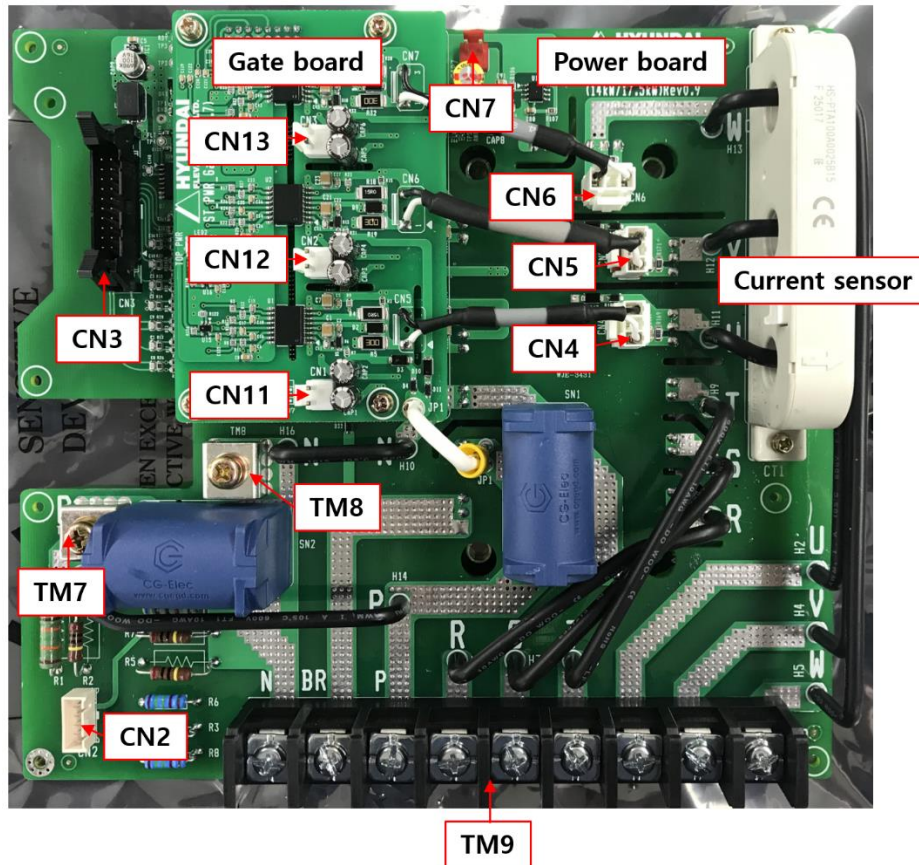
✓ GTI 220SS Power & Gate board



[Figure 3.6 GTI 220SS Power & Gate Board]

Connector	Item	Remark
CN1	전류 측정 신호	To Main board
CN2	전압 측정 신호	To Main board
CN3	Grid 전압 입력 신호	
CN15	IGBT 게이트 신호	From Main board
CN11,CN12,CN13	IGBT Gate[Pa,Pb,Pc] 전원	From SMPS board
CN14	IGBT Gate[N] 전원	From SMPS board
CN16,CN17	Heatsink FAN 전원	To connect FAN
CN18	Heatsink FAN 전원	To main board
TM1	Power board 의 DC link P 단	DC Link Capacitor의 +단
TM2	Power board 의 DC link N 단	DC Link Capacitor의 -단
TM3	3상 컨버터 입력 전원	Grid 측
TM4	3상 인버터 출력 전원	모터 측

✓ GTI 130SS Power & Gate board

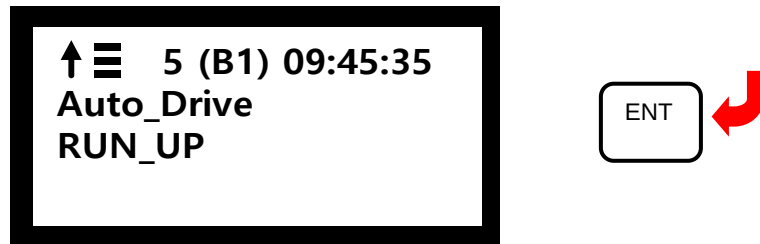


[Figure 3.7 GSI 130GT Power & Gate Board]

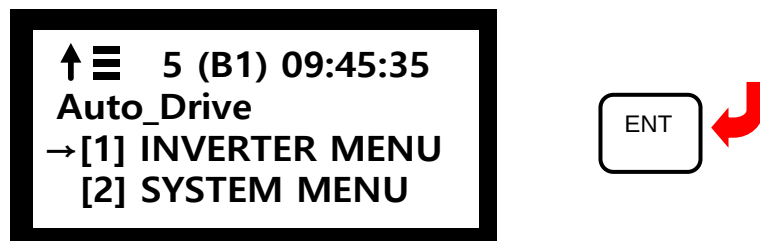
Connector	Item	Remark
CN2	DC Link 전압 입력 신호	To Main board
CN3	게이트 신호 입력	From Main board
CN4,CN5,CN6	IGBT Gate[P_u, P_v, P_w] 신호	From Gate board
CN11,CN12,CN13	IGBT Gate[P_u, P_v, P_w] 전원	From SMPS board
CN7	IGBT Gate[N] 전원	From SMPS board
TM7	Power board DC link P 단	DC Link Capacitor의 P단
TM8	Power board DC link N 단	DC Link Capacitor의 N단
TM9	3상 전압 입/출력, DBR 결선	

3. HHT

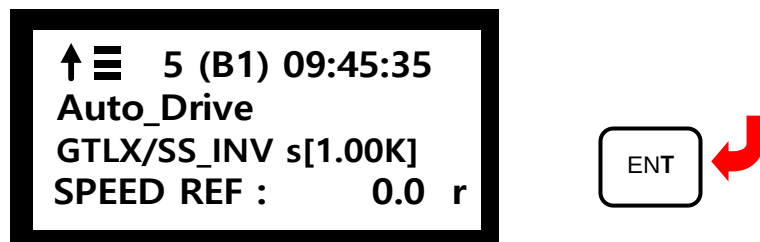
3.1 HHT Display



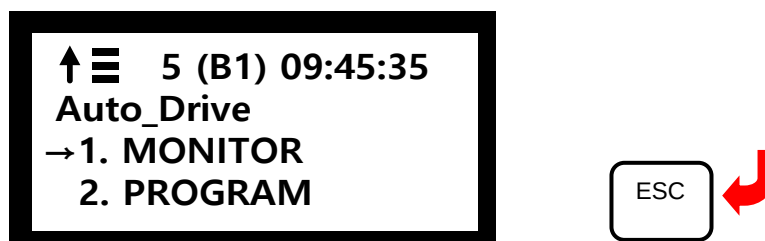
<운전 정보 표시>



<시스템 초기 메뉴>



<인버터 초기 메뉴>



[Figure 2.1 HHT Initial Display]



운전 정보에 대한 항목은 System Manual 을 참조 할 것.

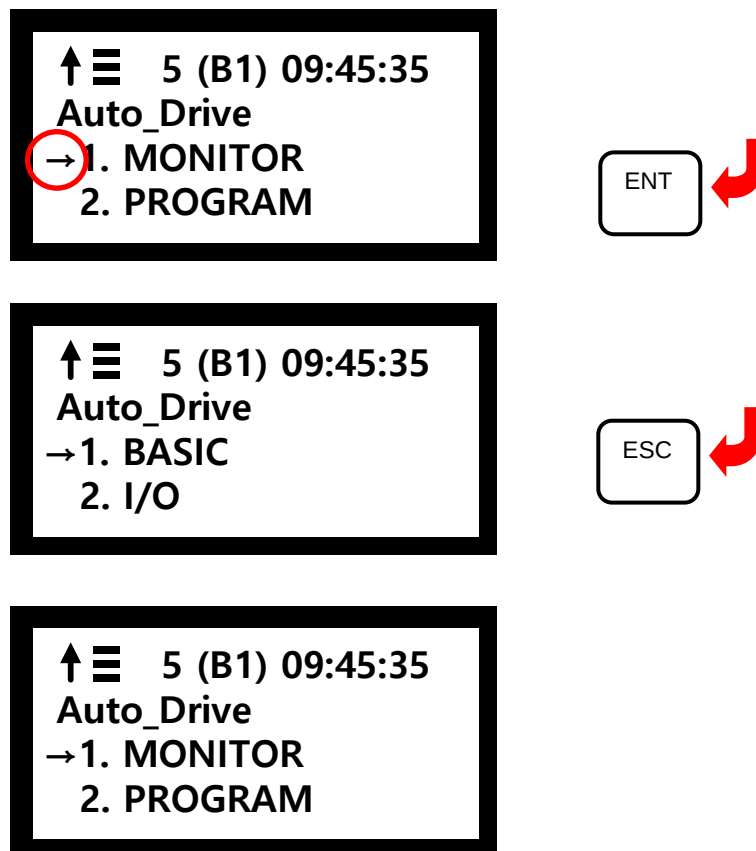
3.2 HHT 버튼 및 메뉴 구조

3.2.1 버튼 구조

UP • 메뉴 항목 이동 • 데이터 변경	DN • 메뉴 항목 이동 • 데이터 변경	ENT • 메뉴 항목 선택 • 데이터 입력	ESC • 상위 메뉴 이동 • 데이터 취소
---	---	--	--

3.2.2 메뉴 선택

선택 항목에 화살표를 위치한 후 ENT 키를 누르면 선택항목으로 이동하며 ESC 키를 누르면 상위 메뉴로 이동한다.



4. HHT Menu Description

4.1 Menu Category

MANU 구조	ITEM	비 고
MONITOR	BASIC	각종 Display 항목
	I/O	입력, 출력 신호
	ERROR	인버터 에러
	FLOOR	층 정보 및 강제감속 스위치 위치
PROGRAM	CONTROL	엘리베이터 속도 및 제어 정보
	INTERFACE	운전 신호 인터페이스
	MOTOR	전동기 정보
	FACTORY	공장 설정 정보

4.2 Monitor Menu

4.2.1 Basic

1) Basic Menu 구성

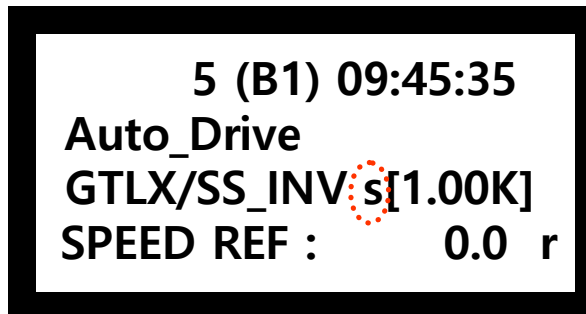
- 동기기 (GTI 1.0 Ver)

구분	BASIC NAME	UNIT	상 세 설 명
BASIC LIST	GTLX/SS_INV s[1.00K]		프로그램 버전
	SPEED MPM	m	엘리베이터 속도
	SPEED FBK	rpm	Motor 의 실제 속도
	SPEED REF	rpm	Motor 의 기준 속도
	INV.CURRENT	A	INVERTER 전류(r.m.s)
	INV.VOLTAGE	V	INVERTER 전압(r.m.s)
	DC LINK VOLT	V	DC LINK Voltage
	ROTOR POS	V	초기각 오차 판별
	LOAD PULSE		부하보상 장치의 펄스 수
	INV. I_SUM	A	인버터 3 상 실제 전류의 합
	CONV.I_SUM	A	컨버터 3 상 실제 전류의 합
	TQ MAX VIB		인버터 토크에서 가장 큰 리플의 주파수
	FLOOR	F	현재 층
	CALL	F	서비스 층
	DRIVE MODE		운전 모드
	COM STATUS		통신상태
	INITIAL FLR		Floor 전고측정 완료 판별
	SLD POS		SLD, FLR_CFM 스위치의 위치 정상 유무 판별

[Table 4.1 Basic List(동기기)]

Basic Menu 상세설명

- **GTLX/SS** 인버터 프로그램의 버전을 나타낸다.



- 's': 동기기용 프로그램
- 'm': 유도기용 프로그램

- **SPEED MPM** 엘리베이터 속도를 나타낸다
- **SPEED REF** 모터의 기준 속도를 나타낸다.
- **SPEED FBK** 모터의 실제 속도를 나타낸다.
- **CURRENT** 모터의 실제 전류를 r.m.s 로 나타낸다.
- **VOLTAGE** 모터의 실제 전압을 r.m.s 로 나타낸다.
- **DC LINK VOLT** 인버터 DC LINK 전압을 나타낸다. 입력전압에 따라 아래 식과 같이 나타낸다.

$$\text{DC LINK 전압} = \text{입력전압} \times \sqrt{2} \text{ (식)}$$

컨버터가 동작할 경우 DC LINK 전압이 상승 하는데 입력전압에 따라 아래표와 같이 나타낸다.

입력전압	DC LINK 전압
380V	537V
440V	622V
480V	678V

[Table 4.3 DC LINK voltage according to input voltage]



HHT 의 DC LINK VOLT 값과 실제 DC LINK VOLT 의 값(입력전압 $\times \sqrt{2}$)이 $\pm 10V$ 이상 오차가 발생할 경우 FACTORY 의 02.DC LINK SCALE 값을 변경하여 오차범위를 줄인다. 입력전압에 따라 FACTORY 의 02.INPUT VOLT 값을 설정해 준다.

- **ROTOR POSITION (동기기)**

초기각 오차가 클수록 주행 중 ROTOR POSITION 값이 커진다. 이 값이 자동 정속 주행 중 50 이상이라면 인버터가 이상동작을 할 수 있으므로 초기각을 다시 설정한다. 수동 정속 일 경우 ± 1 내로 초기각을 설정한다. 설정 방법은 수동에서 MOTOR의 U ANGLE 값을 0.1 단위로 변경한 후 메인보드를 리셋하고 ROTOR POSITION 값이 ± 1 이내 인지 확인한다.



ROTOR의 값은 전동기가 적어도 1회전 이상했을 경우의 값을 확인한다.

- **MOTOR TEMPT(유도기)** 전동기 온도를 나타낸다.
- **LOAD PULSE** 로드센서의 무게를 펄스 수로 변환한 값을 나타낸다.
- **INV.I_SUM** 실제 모터 3상 전류의 합의 peak 값을 보여준다
- **CONV.I_SUM** 실제 컨버터 입력 3상 전류의 합의 peak 값을 보여준다
- **TQ MAX VIB** 실제 모터 토크의 리플에서 가장 큰 값의 주파수를 보여준다
- **FLOOR** 현재 층을 나타낸다.
- **CALL** 서비스 층을 나타낸다.
- **DRIVE MODE** 운전 모드를 나타낸다.

	ID	비 고
운전모드	AUTO	자동운전
	INITIAL	전고측정
	INSPECT	수동운전
	PLO	최기층운전
	RELEVEL	Relevel 운전
	60MM DRIVE	60MM 운전
	LOW SPEED	LOW 운전
	ELD DRIVE	ELD
	STOP	정지

[Table 4.4 운전모드]

- **INITIAL FLR** Floor 전고 측정 완료 신호를 나타낸다. 정상적인 경우 "OK"로 표기된다.
- **SLD POS** Floor 전고 측정 운전 완료 후 강제감속신호(SLD_U, SLD_D, FLR_CFM)의 위치가 정상적인 경우 "OK"로 표기된다. ("FAIL"일 경우 자동운전 불가능)

4.2.2 I/O Menu 구성

1) Input / Output (GTI 1.0 Ver)

입,출력 신호를 나타낸다.

	Bit	Remark
Input	F	UP 주행 신호
	R	DOWN 주행 신호
	r	인버터 ready 신호
	R	인버터 에러 Reset 신호
	I	전고 측정 신호
	A	자동 신호
	a	제어반 자동 스위치 신호
	U	XULA 신호
	Z	XDZ 신호
	D	XDLA 신호
	T	최상층 확인 신호(SLD_U&&FLR_CFM)
	B	최하층 확인 신호(SLD_L&&FLR_CFM)
	H	UP방향 강제 감속 신호(SLD_U)
	L	DOWN방향 강제 감속 신호(SLD_L)
	C	인버터 초기 충전 릴레이 동작 확인 신호
	c	인버터 Heatsink 팬 동작 확인 신호
	i	인버터 inner 팬 동작 확인 신호(only GSI 220GT)
	E	ARD 동작 입력 신호(ELDI)
	e	ARD 운전 입력 신호(Control MCU output signal)
	b	TM 브레이크 Open 확인 신호(BKOP)
OUTPUT	R	RUN(인버터 동작 중 출력)
	Z	ZSP(영속 출력)
	B	BKO(브레이크 Open 출력 신호)
	E	인버터 에러 출력
	F	인버터 팬 제어 릴레이 출력
	M	인버터 초기 충전 릴레이 출력

2) SUDS 스위치 신호

	Bit	Remark
SUS-SDS Input	1	SUS1 signal
	2	SUS2 signal
	3	SUS3 signal
	4	SUS4 signal
	5	SDS1 signal
	6	SDS2 signal
	7	SDS3 signal
	8	SDS4 signal

SPI RX10 <- RX01 (4bit의 16진수값으로 표시됨)

ID(right->left)	Bit	Data Definition
1	bit 0	자동 운전
	bit 1	수동 운전
	bit 2	60m/min(Fire) 운전
	bit 3	충복귀(Door zone is not) 운전
2	bit 4	Relevel (Door zone is ok) 운전
	bit 5	전고측정 운전
	bit 6	ARD(Auto rescue device) 운전
	bit 7	
3	bit 0	엘리베이터 Ready 입력
	bit 1	UP 방향
	bit 2	DOWN 방향
	bit 3	고속 운전 가능
4	bit 4	수동 운전 감속(영속도)
	bit 5	수동 운전 감속2(Creep속도)
	bit 6	Watch-dog (1 ↔ 0 repeat)
	bit 7	Non-stop flag for ARD
5	bit 0	30% 부하
	bit 1	50% 부하
	bit 2	FULL 부하
	bit 3	OVER LOAD
6	bit 4	Low speed 운전
	bit 5	Door 상태 (1 : door open, 0 : door close)
	bit 6	제어반 통신 상태(1 : inverter is OK, 0 : inverter is FAIL)
	bit 7	최하층 확인 신호2(관통일 경우)
7	bit 0	정지 가능층
	bit 1	

	bit 2	YEAR
	bit 3	
8	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
9	bit 0	
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
10	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
11	bit 0	MONTH
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
12	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
13	bit 0	DAY
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
14	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
15	bit 0	HOUR
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
16	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
17	bit 0	MINUTE
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
18	bit 4	

	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
19	bit 0	SECOND
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
20	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	

SPI RX20 <- RX11 (4bit의 16진수값으로 표시됨)

ID(right->left)	Bit	Data Definition
1	bit 0	Load(from LS Board, 12bit AD)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
2	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
3	bit 0	
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
4	bit 4	SPARE
	bit 5	브레이크 테스트 모드
	bit 6	최상층 확인 신호2(관통일경우)
	bit 7	ELDI 신호
5	bit 0	EN81-20/50 Buffer Test mode
	bit 1	
	bit 2	ARD_AUX_POWER Operation (Speed : 15m/min)
	bit 3	UP Ready
6	bit 4	DOWN Ready
	bit 5	SLD_U(Up direction of Slow Down Switch)
	bit 6	SLD_L(Down direction of Slow Down Switch)
	bit 7	FLR_CFM(1F or Top floor confirm switch)
7	bit 0	Rescue mode 1
	bit 1	Rescue mode 2
	bit 2	Rescue mode 3
	bit 3	Rescue mode 4
8	bit 4	Brake open switch input(1 : open, 0 : close)

	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
9	bit 0	MC2 signal input(1 : ON, 0 : OFF)
	bit 1	XDZ signal input (1 : ON, 0 : OFF)
	bit 2	MCC signal input (1 : ON, 0 : OFF)
	bit 3	FUSE signal input (1 : ON, 0 : OFF)
10	bit 4	XAUTO signal input (1 : ON, 0 : OFF)
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	

- 10 번째 이후의 데이터는 Spare 임.

SPI RX30 <- RX21

SPI RX40 <- RX31

SPI RX50 <- RX41

SPI RX57 <- RX51

: 위에 나타난 메뉴의 데이터는 Spare임

SPI TX10 <- TX01 (4bit의 16진수값으로 표시됨)

ID	Bit	Data Definition
1	bit 0	1th Deceleration
	bit 1	2th Deceleration(Chime signal)
	bit 2	3th Deceleration(Voice guidance signal)
	bit 3	Running Open signal
2	bit 4	Speed pattern output signal
	bit 5	The direction of floor level find operation
	bit 6	The OK signal of floor level initialization operation
	bit 7	Motor U angle setting mode at inspect operation
3	bit 0	Inverter fault
	bit 1	The request signal for stopping to near floor
	bit 2	Call data receive is failed from CP
	bit 3	E/L position error signal
4	bit 4	Floor level initialization warning signal
	bit 5	Door Zone signal is exceeded than set value
	bit 6	Door Zone signal is less than set value
	bit 7	The forced deceleration switch error(excess or less)
5	bit 0	The installed position error of forced deceleration switch ($\pm 200\text{mm}$ over)
	bit 1	Anti-stall
	bit 2	Inverter Watch-dog (1 ↔ 0 repeat)
	bit 3	Deceleration inoperable call data input
6	bit 4	Inverter fault operation
	bit 5	Deceleration by the forced deceleration switch

	bit 6	Communication status (1: CP Rx is OK, 0: CP Rx is FAIL)
	bit 7	
7	bit 0	Max floor
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
8	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
9	bit 0	Deceleration operable floor
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
10	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
11	bit 0	Current floor
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
12	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
13	bit 0	Load rate(0 ~ 125%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
14	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
15	bit 0	Current speed(Low byte) - feedback
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
16	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
17	bit 0	Current speed (High byte) - feedback

	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
18	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
19	bit 0	
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
20	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	

Current position(Low byte)

SPI TX20 <- TX11 (4bit의 16진수값으로 표시됨)

ID	Bit	Data Definition
1	bit 0	Current position (Mid byte)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
2	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
3	bit 0	Current position (High byte)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
4	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
5	bit 0	Max speed(Low byte)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
6	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
7	bit 0	Max speed (High byte)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
8	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
9	bit 0	Inverter fault code
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	

10	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
11	bit 0	S-curve time
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
12	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
13	bit 0	E/L acceleration (mm/s ²)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
14	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
15	bit 0	Torque FFT component
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
16	bit 4	Frequency mode of torque FFT component (0:electrical angle, 1:mechanical angle)
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
17	bit 0	INV_SPI1(WBVF_N : CN24-5, WBHS_N : CN28-4) : ELD ERROR
	bit 1	INV_SPI2(WBVF_N : CN24-6, WBHS_N : CN28-5)
	bit 2	EN81-20/50 Buffer Test – Inverter feedback
	bit 3	ZSP
18	bit 4	BKO
	bit 5	RUNA
	bit 6	
	bit 7	
19	bit 0	Torque FFT Result(unit: 0.1%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	

20	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	

SPI TX30 <- TX21 (4bit의 16진수값으로 표시됨)

ID	Bit	Data Definition
1	bit 0	Current speed Reference(%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
2	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
3	bit 0	Current speed Feedback(%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
4	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
5	bit 0	Torque current Reference(%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
6	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
7	bit 0	Torque current Feedback(%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
8	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
9	bit 0	Motor voltage(%)

	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
10	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
11	bit 0	DC Link voltage(%)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
12	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
13	bit 0	SMPS life time(Month)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
14	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
15	bit 0	DC Link Capacitor life time(month)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
16	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
17	bit 0	Main board life time(month)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
18	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
19	bit 0	Gate board life time(month)

20	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	

SPI TX40 <- TX31 (4bit의 16진수값으로 표시됨)

ID	Bit	Data Definition
1	bit 0	Encoder life time(month)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
2	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
3	bit 0	Vane length(mm)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
4	bit 4	
	bit 5	
	bit 6	
	bit 7	
5	bit 0	DC Link Warning
	bit 1	Motor U angle Warning
	bit 2	Speed control error Warning
	bit 3	Vane length Warning
6	bit 4	SMPS life time Warning
	bit 5	Dc Link Capacitor Warning
	bit 6	Main board life time Warning
	bit 7	Gate board life time Warning
7	bit 0	Encoder life time Warning
	bit 1	Load compensation data warning
	bit 2	
	bit 3	
8	bit 4	
	bit 5	

	bit 6	
	bit 7	
9	bit 0	UP
	bit 1	DOWN
	bit 2	READY
	bit 3	RESET
10	bit 4	INITIAL
	bit 5	CPAUTO
	bit 6	XAUTO
	bit 7	HOU
11	bit 0	HOD
	bit 1	DZ
	bit 2	BKAS
	bit 3	BKBS
12	bit 4	MCC
	bit 5	FUSE
	bit 6	ULS
	bit 7	DLS
13	bit 0	SDS1
	bit 1	SDS2
	bit 2	SDS3
	bit 3	SDS4
14	bit 4	SUS1
	bit 5	SUS2
	bit 6	SUS3
	bit 7	SUS4
15	bit 0	RUN
	bit 1	ZSP
	bit 2	BKO
	bit 3	ERROR
16	bit 4	MCA
	bit 5	FAN
	bit 6	
	bit 7	
17	bit 0	인버터 감속 FLAG(0 ~ 33) (자동 운전 모드에서 "20" 이외의 값은 강제 감속 센서 동작에 의한 감속)
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
18	bit 4	
	bit 5	

	bit 6	
	bit 7	
19	bit 0	
	bit 1	
	bit 2	
	bit 3	
20	bit 4	부하 보상 셋팅 Warn Flag(1: 에러, 0: OK)
	bit 5	FLR_CFM 에러(1: 에러, 0: OK)
	bit 6	
	bit 7	

SPI TX50 <- TX41

SPI TX57 <- TX51

: 위 메뉴의 데이터는 현재 Spare임

4.2.3 Error 구성

ERROR	KEYPAD 표시	내 용
컨버터 H/W 과전류	CON OCA H/W	컨버터 R 상 하드웨어검출 과전류 발생(회생형)
인버터 H/W 과전류	INV OCA H/W	인버터 U 상 하드웨어검출 과전류 발생
컨버터 H/W 과전류	CON OCB H/W	컨버터 S 상 하드웨어검출 과전류 발생(회생형)
인버터 H/W 과전류	INV OCB H/W	인버터 V 상 하드웨어검출 과전류 발생
컨버터 H/W 과전류	CON OCC H/W	컨버터 T 상 하드웨어검출 과전류 발생(회생형)
인버터 H/W 과전류	INV OCC H/W	인버터 W 상 하드웨어검출 과전류 발생
컨버터 IGBT 과전류	CON IGBT FAULT	컨버터 IGBT 과전류 발생(회생형)
인버터 IGBT 과전류	INV IGBT FAULT	인버터 IGBT 과전류 발생
메인보드 전원 OFF	MAIN BD POWER OFF	메인보드 전원 입력 OFF 발생
인버터 과열 에러	INV OH FAULT	인버터 IGBT 과열 발생
컨버터 과열 에러	CONV OH FAULT	컨버터 IGBT 과열 발생(회생형)
인버터 과속도 에러	OVER SPEED FAULT	인버터 과속도 에러 발생
레벨 센서 에러	U/DLA FAULT	레벨 vane 센서 에러 발생
모터 과부하 에러	MOTOR OVER LOAD	모터 과부하 발생
버전 에러	VERSION ERR	인버터 프로그램 버전 에러 발생
DC LINK 과전압	OVDC FAULT S/W	DC LINK 에 과전압 발생
입력 전압 상 순서 이상	GRID SEQ FAULT	입력 3 상 전압 sequence 이상(회생형)
DC LINK 부족 전압	UVDC FAULT S/W	DC LINK 에 부족 전압 발생
엔코더 UVW 신호 이상	ENC UVW SEQ	Pulse 타입 엔코더의 UVW 신호 순서 이상
속도 불일치 에러	SPD DISAGR FLT	기준 속도와 모터 실제 속도에 편차가 발생
인버터 회전각 불일치 에러	OVER ANGLE FLT	인버터 제어와 실제 모터의 회전각 편차 발생
인버터 출력 에러	INV. OUTPUT FLT	인버터 제어 출력 이상 발생
주행 명령 에러	FWD_REV FAULT	UP, DOWN 주행 명령이 동시 발생
인버터 지락 에러	I EARTH ERR	인버터측 Line 에서 지락 발생
컨버터 지락 에러	C EARTH ERR	컨버터측 Line 에서 지락 발생(회생형)
주행 방향 신호 에러	CMD OFF ERR	주행 중 방향 입력 신호가 없음
엔코더 SIN_COS 에러	ENC SINCOS FLT	SIN_COS 엔코더의 SIN/COS 신호 이상

A/DC OFFSET 에러	ADC OFFSET ERR	아날로그-디지털 신호 OFFSET 이상
입력 전압 주파수 이상	GRID FREQ. FLT	입력 전압 주파수 이상 발생(회생형)
입력 전압 과전압 에러	GRID PLL OV FLT	입력 전압 PLL 에서 과전압 발생(회생형)
	GRID OV FAULT	입력 전압 과전압 발생(회생형)
입력 전압 부족 전압 에러	GRID PLL UV FLT	입력 전압 PLL 에서 부족 전압 발생(회생형)
	GRID UV FAULT	입력 전압 부족 전압 발생(회생형)
F-RAM 에러	F-RAM FAULT	F-RAM 이상 발생
인버터 과전류 에러	CC INV OCS SW	인버터 소프트웨어 검출 과전류 에러
컨버터 과전류 에러	CC CON OCS SW	컨버터 소프트웨어 검출 과전류 에러(회생형)
제어반 통신 에러	CP COM. FAULT	제어반과의 SPI 통신 에러 발생
입력 전압 위상 에러	GRID PLLRUN FLT	입력 전압 위상기(PLL) 동작 에러 발생(회생형)
인버터 DSP 구동 에러	INV WD FAULT	인버터 DSP 구동 불능 에러 발생
SINCOS 엔코더 에러	SINCOS ENC ERR	SINCOS 엔코더 신호 입력 이상
히트싱크 팬 동작 에러	HEATSINK FAN FLT	히트싱크 팬 동작 이상 발생
인버터 내부 팬 에러	INNER FAN FLT	인버터 내부 팬 동작 이상 발생(회생형)
컨버터 출력 에러	CONV. OUTPUT FLT	컨버터 출력 이상 발생(회생형)
인버터 데이터 에러	DATA SET ERR	인버터 데이터 설정 오류 발생
ELDI 신호 에러	ELDI SIGNAL ERR	ELDI 신호 입력 이상 발생
초기 충전 릴레이 신호 에러	ICR CFM FAULT	초기 충전 릴레이 동작 신호 이상 발생
제어반 ESTOP 에러	CP ESTOP FAULT	인버터 구동 중 제어반의 급정지 명령 발생
Auto-tuning 에러	AT PARAM FAULT	Auto-tuning 모드 작업시 튜닝 에러 발생
층 Over Landing 에러	OVER LANDING FLT	서비스 층 over landing 에러 발생
감속 속도 패턴 에러	DECEL PATTERN FLT	감속 속도 패턴 에러 발생
인버터 과부하 에러	INVERTER OL FLT	인버터 과부하 발생
컨버터 과부하 에러	CONVERTER OL FLT	컨버터 과부하 발생

[Table 4.5 Error List]

1) Error List

• CON OCA H/W (회생형)

Converter 측 R 상 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 하드웨어 검출 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R148)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기각 설정이 올바르지 않을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

• INV OCA H/W

Inverter 측 U 상 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 하드웨어 검출 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R157)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기각 설정이 올바르지 않을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

• CON OCB H/W (회생형)

Converter 측 S 상 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 하드웨어 검출 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R151)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기각 설정이 올바르지 않을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

• INV OCB H/W

Inverter 측 V 상 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 하드웨어 검출 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 설정을 확인한다.

- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R160)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기값 설정이 올바르게 없을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

• CON OCC H/W (회생형)

Converter 측 T 상 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 하드웨어 검출 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R154)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기값 설정이 올바르게 없을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

• INV OCC H/W

Inverter 측 W 상 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 하드웨어 검출 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R163)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기값 설정이 올바르게 없을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

• CON IGBT FAULT(회생형)

컨버터 IGBT 고장으로 인버터 용량 및 전동기 설정이 올바른지 확인한 후 GATE Board 의 전원(24V), SMPS 의 전원, Main Board 를 확인해야 한다. 계속해서 IGBT 에러가 발생한다면 IGBT 가 소손 되었다.

• INV IGBT FAULT

인버터 IGBT 고장으로 인버터 용량 및 전동기 설정이 올바른지 확인한 후 GATE Board 의 전원(24V), SMPS 의 전원, Main Board 를 확인해야 한다. 계속해서 IGBT 에러가 발생한다면 IGBT 가 소손 되었다.

- **MAIN BD POWER OFF**

인버터 메인보드의 전원이 OFF 되었을 경우 발생한다. 만약 제어반 전원 ON 상태에서 에러가 발생한다면 인버터 SMPS의 입출력 전원 및 결선, 메인보드의 CN1 전원 케이블 결선이 올바른지 확인하고, 정상이라면 인버터 메인보드, SMPS의 이상 유무를 확인해야 한다.

- **INV OH FAULT**

인버터 IGBT에서 과열이 발생하여 게이트 보드에서 과열 신호가 입력되었을 경우 발생한다.

✓ 엘리베이터 자동 정속 구동 시 인버터 용량별 정격 출력 전류를 확인한다.

(MONITOR→BASIC→INV.CURRENT:)

- 인버터 용량별 정격 출력 전류 5.5kW : 11A, 9kW : 18A, 14kW : 29A, 17.5kW : 35A
- 만약 용량별 전류가 위의 값을 초과할 경우 인버터 용량 및 전동기 설정을 확인한다.
- 엔코더 결선 및 신호 입력 여부, 모터 결선 및 브레이크 동작 여부를 확인한다.

✓ 인버터 히트싱크 팬 동작 여부를 확인한다.

- **CONV OH FAULT (회생형)**

컨버터 IGBT에서 과열이 발생하여 게이트 보드에서 과열 신호가 입력되었을 경우 발생한다.

✓ 엘리베이터 자동 정속 구동 시 인버터 용량별 정격 출력 전류를 확인한다.

(MONITOR→BASIC→CON.CURRENT:)

- 인버터 용량별 정격 출력 전류 5.5kW : 11A, 9kW : 18A, 14kW : 29A, 17.5kW : 35A
- 만약 용량별 전류가 위의 값을 초과할 경우 인버터 용량 및 전동기 설정을 확인한다.
- 엔코더 결선 및 신호 입력 여부, 모터 결선 및 브레이크 동작 여부를 확인한다.

✓ 인버터히트싱크 팬의 동작 여부를 확인한다.

- **OVER SPEED FAULT**

인버터에서 설정한 전동기 속도 이상으로 운전될 때 에러가 발생한다. 과속도 설정값은 정격속도에 115%로 정해져 있으며 FACTORY의 OS LEVEL에서 변경 가능하나 자동운전에서는 정격속도의 115%이상으로 설정할 수 없다.

✓ FACTORY→OS LEVEL 값을 확인한다.

- **U/DLA FAULT**

Vane 신호에 이상이 발생하였다.

✓ Vane 센서와 케이블 결선을 확인한다.

- **MOTOR OVER LOAD**

모터 과부하 전류가 흘러 인버터가 에러를 발생하였다. 과부하 전류 정격은 아래와 같다.

부하 전류	시 간
모터 정격전류의 150% 이상	10 초
모터 정격전류의 135% 이상	20 초
모터 정격전류의 120% 이상	30 초



The rated overload is set in FACTORY→OLP TIME.

- ✓ 인버터 용량 설정과 전동기 설정을 확인한다.
- ✓ 구동운전 시 전동기 전류는 정격전류 보다 반드시 작아야 한다. 만약 정격전류보다 크다면 엘리베이터 밸런스를 확인한다.
- ✓ 동기기의 경우 초기값 설정이 올바르지 않을 경우 과전류로 인해 과부하 에러가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선이 정상인지 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작이 정상인지 확인한다.

• VERSION ERR

인버터 메인보드를 업데이트하거나 새로운 메인보드로 교체할 때 인버터를 초기화하지 않아 발생한다. FACTORY 의 INIT SET DATA 에서 초기화 한다. 초기화 하기 전 인버터 데이터를 기억한다.

- ✓ FACTORY →PROG VERSION 과 FACTORY →FRAM VERSION 값이 일치하는지 확인한 후 불일치 한다면, FACTORY 의 INIT SET DATA 에서 초기화한 후 데이터를 재 설정한다.

• OVDC FAULT S/W (DC Link 과전압)

DC Link 과전압(750V)이 발생하여 에러가 발생하였다.

(인버터 입력 전압이 220V 일 경우에는 420V)

3 상 입력 전원을 확인한다. 입력 전압이 560V(인버터 입력 전압이 220V 일 경우에는 300V) 이상일 경우 과전압 에러가 발생한다

- ✓ 인버터 P, N 단의 직류 전압을 측정하고, BASIC→DC LINK VOLT 의 전압과 일치하는지 확인하고, FACTORY→ DC LINK SCALE 값을 조정하여 측정값과 DC LINK VOLT 값을 일치시킨다.
- ✓ 회생운전 시 과전압 에러가 발생한다면, 제동 저항이 정상인지 테스트로 측정한다. 만약 제동 저항이 정상이라면, IGBT 의 Gating 불량으로 메인보드를 교체하거나 인버터를 교체한다.
- ✓ 회생형 인버터의 경우 엘리베이터 구동 중 전원이 차단되면 과전압 에러가 발생할 수 있다.

• GRID SEQ FAULT (회생형)

Converter 측 입력 3 상 전압의 순서가 올바르지 않을 경우 발생한다.

- ✓ 실제 제어반의 NFB 로 입력되는 3 상 전압값이 올바른지 확인한다.
- ✓ 실제 Converter RST 단자로 입력되는 전압 상의 순서와 입력 전압 측정을 위한 단자로 입력되는 전압 상의 순서가 다를 경우에도 에러가 발생할 수 있으므로 관련 단자의 순서를 점검한다.
- ✓ 인버터 파워 보드 또는 메인보드의 전압 측정 단자의 접속 불량 여부를 점검한다.
- ✓ 인버터 파워 보드 또는 메인보드가 정상인지 확인한다.

- **UVDC FAULT S/W**

모터 구동을 위한 DC Link 전압(400V)이 부족하여 소프트웨어 에러가 발생하였다. **(인버터 입력 전압이 220V 일 경우에는 200V)**

- ✓ 3 상 입력 전원을 확인한다. 입력 전압이 280V(인버터 입력 전압이 220V 일 경우에는 140V)이하라면 과전압 에러가 발생한다.
운행 중 전압강하에 의해 발생할 수 있다.
- ✓ 인버터 P,N 단의 직류 전압을 측정하고, BASIC→DC LINK VOLT 의 전압과 일치하는지 확인하고, FACTORY→ DC LINK SCALE 값을 조정하여 측정값과 DC LINK VOLT 값을 일치 시킨다.
- ✓ 엘리베이터 구동 운전 중 부족전압 에러가 발생한다면 제어반의 24V 제어 전원이 정상인지, Fuse 보드의 MC 릴레이가 OFF 되었는지 확인한다.
- ✓ FUSE 보드의 FUSE 단선을 확인한다.

- **ENC UVW SEQ**

엔코더 타입이 Pulse 형이고 엔코더 UVW 신호의 순서가 올바르지 않을 경우 발생한다.

- ✓ 엔코더 커넥터 및 엔코더가 정상인지 확인한다.
- ✓ 메인보드가 정상인지 확인한다.

- **SPD DISAGR FLT**

기준 속도와 전동기 실제 속도에 편차가 생겨 발생하는 에러이며, INTERFACE 의 SPD AGREE WID 에서 변경 가능하다.

- ✓ 인버터 용량 및 전동기 설정을 확인한다.
- ✓ 인버터와 전동기의 결선을 확인한다.
- ✓ 구동운전 시 전동기 전류는 정격전류 보다 반드시 작아야 한다. 만약 정격전류보다 크다면 엘리베이터 밸런스를 확인한다.
- ✓ 동기기의 경우 초기각 설정이 올바르지 않을 경우 발생한다.
- ✓ 엔코더 신호에 이상이 발생했을 경우 발생한다.
- ✓ 브레이크 동작을 확인한다.

- **OVER ANGLE FLT**

전동기 초기각 오차가 크지 않아 기동은 할 수 있으나, 속도가 높아질수록 에러의 발생 확률이 높아진다.

- ✓ 엔코더 전원과 신호를 확인한다.
- ✓ 수동운전 중 BASIC→ROTOR POSITION 값이 $\pm 1V$ 이하가 되도록 초기각을 설정 한다.

- **INV. OUTPUT FLT**

운전 동작 신호가 입력되었으나 인버터가 출력에 이상이 발생하였다.

- ✓ 인버터 출력과 전동기의 결선을 확인하고 인버터 출력 컨택터(MC2)가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

- ✓ 인버터 게이트 보드가 불량일 경우 혹은 메인보드의 인버터 전류 측정 케이블, 전류 센서 및 전류 옵셋이 불량일 경우에도 발생한다.

- **FWD_REV FAULT**

UP, DOWN 신호가 동시에 입력되어 에러가 발생하였다.

- **I EARTH ERR**

인버터에 지락이 발생하여 인버터 3 상 전류가 Unbalance 되었을 경우 발생한다.

- ✓ 인버터 출력과 전동기의 결선을 확인하고 인버터 출력 컨택터(MC2)가 정상적으로 동작하는지 확인한다.
- ✓ 인버터 게이트 보드가 불량일 경우 혹은 메인보드의 인버터 전류 측정 케이블, 전류 센서 및 전류 옵셋이 불량일 경우에도 발생한다.

- **C EARTH ERR(회생형)**

컨버터에 지락이 발생하여 인버터 3 상 전류가 Unbalance 되었을 경우 발생한다.

- ✓ 컨버터 입력과 NFB 결선을 확인하고 FUSE 보드의 Relay 가 정상적으로 동작하는지 확인한다.
- ✓ 컨버터 게이트 보드가 불량일 경우 혹은 메인보드의 컨버터 전류 측정 케이블, 전류 센서 및 전류 옵셋이 불량일 경우에도 발생한다.

- **CMD OFF ERR**

인버터가 엘리베이터 속도 제어 수행 중 주행 명령 신호인 UP, DOWN 신호가 OFF 되었을 경우 발생한다.

- ✓ 상위제어기의 에러를 확인한다.

- **ENC SINCOS FLT**

엔코더 타입이 SIN_COS 의 Analog 출력 타입인 경우 SIN/COS 신호에 이상이 발생하였다.

- ✓ 엔코더 커넥터 혹은 엔코더 이상을 확인한다.
- ✓ 인버터 속도 제어 ref 값이 Creep 속도 이상일 경우 모터가 회전하는지 확인한다.
- ✓ 모터의 브레이크가 개방 및 개방 신호가 입력되었는지 확인한다.
- ✓ 메인보드가 정상인지 확인한다.

- **ADC OFFSET ERR**

인버터 전류 센서나 메인보드에 이상 동작에 의해 전류 옵셋이 발생하였다.

- ✓ 메인보드, 전류 센싱 보드에 불량이 발생하였다.

- **GRID FREQ.FLT(회생형)**

컨버터 입력 전압의 주파수가 40Hz 미만, 70Hz 초과 범위로 측정되었다.

- ✓ 제어반 NFB 로 입력되는 3 상 전압이 올바른지 확인한다.
- ✓ 컨버터 입력 전압 측정 단자의 결선 및 순서를 확인한다.
- ✓ 인버터 파워 보드 및 메인보드의 이상 유무를 확인한다.

- **GRID PLL OV FLT / GRID OV FAULT(회생형)**

컨버터 구동을 위한 전원 위상 동기 제어기(PLL)에서 계산된 입력 전압에 과전압이 발생하였다.

- ✓ 제어반 NFB 로 입력되는 3 상 전압이 올바른지 확인한다.
- ✓ 컨버터 입력 전압 측정 단자의 결선 및 순서를 확인한다.
- ✓ 인버터 파워 보드 및 메인보드의 이상 유무를 확인한다.

- **GRID PLL UV FLT / GRID UV FAULT(회생형)**

컨버터 구동을 위한 전원 위상 동기 제어기(PLL)에서 계산된 입력 전압에 부족 전압이 발생하였다.

- ✓ 제어반 NFB 로 입력되는 3 상 전압이 올바른지 확인한다.
- ✓ 컨버터 입력 전압 측정 단자의 결선 및 순서를 확인한다.
- ✓ 인버터 파워 보드 및 메인보드의 이상 유무를 확인한다.

- **F-RAM FAULT**

인버터 데이터 저장 소자가 불량 발생하였다.

- ✓ 메인보드의 메모리 불량으로 메인보드를 교체한다.

- **CC INV OCS S/W**

Inverter 측 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 및 전동기 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R157, R160, R163)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ 엔코더에 이상이 발생할 경우 과전류가 발생할 수 있으므로 엔코더 전원 (동기기 : 5V, 유도기 : 15V)과 엔코더 신호를 확인한다. 동기기의 경우 초기각 설정이 올바르지 않을 경우 과전류가 발생할 수 있다. 유도기의 경우 엔코더 결선을 확인한다.
- ✓ 브레이크 동작은 정상인지 확인한다.

- **CC CON OCS S/W(회생형)**

Converter 측 전류 센서에 기준치 이상의 전류가 흘러 과전류 에러를 발생하였다.

- ✓ 인버터 용량 및 전동기 설정을 확인한다.
- ✓ 메인보드의 센싱 저항(R148, R151, R154)이 인버터 용량과 일치하는지 확인한다. 인버터 용량 별 센싱 저항은 FACTORY→CURRENT SCALE 의 표를 참조한다.
- ✓ Inverter 측의 전류가 과전류 상황인지 확인한다.(BASIC→INV.CURRENT:)

- **CP COM. FAULT**

제어반 MCU 와 인버터 DSP 간 통신 이상이 발생하였다.

- ✓ 제어반 MCU 가 정상 동작하는지 확인한다.
- ✓ 메인 전원을 차단한 후 다시 투입한다.
- ✓ 메인보드가 정상인지 확인한다.

- **GRID PLL RUN FLT(회생형)**

컨버터 동작 조건에서 입력 전압 위상 동기 제어기(PLL)이 동작하지 않았을 경우 발생한다.

- ✓ 제어반 24V 제어 전원이 정상인지 확인한다.
- ✓ Fuse 보드의 Relay 가 동작 중인지 확인한다.
- ✓ 메인보드의 5V / $\pm 15V$ 전원이 정상인지 확인한다.
- ✓ 인버터 내부 SMPS 및 메인보드가 정상인지 확인한다.

- **INV WD FAULT**

인버터 DSP 가 정상적으로 동작하지 않을 경우 발생한다.

- ✓ 메인보드를 교체한다.

- **SINCOS ENC ERR**

엔코더 타입이 SIN_COS 의 Analog 출력 타입이고, 엔코더의 전원이 연결되지 않았거나 엔코더 결선이 되지 않았을 경우 발생한다.

- ✓ 엔코더 커넥터 혹은 엔코더 이상을 확인한다.
- ✓ 인버터 속도 제어 ref 값이 Creep 속도 이상일 경우 모터가 회전하는지 확인한다.
- ✓ 모터의 브레이크가 개방 및 개방 신호가 입력되었는지 확인한다.
- ✓ 메인보드가 정상인지 확인한다.

- **HEASINK FAN FLT**

인버터가 구동 중 혹은 구동 후 인버터 히트싱크 팬의 동작이 정상이 아닐 경우 발생한다.

- ✓ 인버터 메인보드와 히트싱크 팬과의 결선을 확인한다.
- ✓ 제어반 24V 제어 전원이 정상인지 확인한다.
- ✓ 인버터 메인보드 reset 버튼을 누른 후 히트싱크 팬이 정상 작동을 하는지 확인한다.

- **INNER FAN FLT(회생형)**

인버터가 구동 중 혹은 구동 후 인버터 내부 SMPS 팬의 동작이 정상이 아닐 경우 발생한다.

- ✓ 인버터 메인보드와 내부 팬과의 결선을 확인한다.
- ✓ 인버터 내부 SMPS 와 내부 팬과의 결선을 확인한다.
- ✓ 인버터 내부 SMPS 의 내부 팬 동작 전압이 정상인지 확인한다.
- ✓ 인버터 메인보드 reset 버튼을 누른 후 내부 팬이 정상 작동을 하는지 확인한다.

- **CONV. OUTPUT FLT(회생형)**

운전 동작 신호가 입력되었으나 컨버터의 출력에 이상이 발생하였다.

- ✓ 컨버터 출력과 입력 리액터의 결선을 확인하고 FUSE 보드의 Relay 가 정상적으로 동작하는지 확인한다.
- ✓ 컨버터 게이트 보드가 불량일 경우 혹은 메인보드의 컨버터 전류 측정 케이블, 전류 센서 및 전류 옵셋이 불량일 경우에도 발생한다.

- **DATA SET ERR**

인버터 설정 데이터(FACTORY→INVERTER CAPACIT)의 설정이 이상할 경우 발생한다.

- ✓ FACTORY→INVERTER CAPACIT 의 설정이 올바른지 확인한다.
- ✓ 인버터 메인보드의 종류가 맞는지 확인한다.

- **ELDI SIGNAL ERR**

ARD(Auto Rescue Device) 운전 모드에서 ELDI 신호가 입력되지 않거나, ARD 운전 모드가 아닌 경우에 ELDI 신호가 입력 된 경우 발생한다.

- ✓ ARD 장치와 인버터 메인보드의 결선을 확인한다.
- ✓ 인버터 데이터(FACTORY→I/O)를 매뉴얼을 참조하여 확인한다.
- ✓ ARD 장치의 동작이 정상인지 확인한다.

- **ICR CFM FAULT**

인버터가 구동 중에 FUSE 보드의 초기 충전 Relay(RE1)의 동작이 이상할 경우 발생한다.

- ✓ FUSE 보드와 인버터 메인보드와의 결선을 확인한다.
- ✓ 제어반 24V 제어 전원이 정상인지 확인한다.
- ✓ 인버터 데이터(FACTORY→INPUT VOLTAGE, FACTORY→ ARD INPUT VOLT) 설정이 올바른지 확인한다.
- ✓ 인버터 데이터(BASIC→DCLINK VOLT;)가 올바르게 나타나는지 확인한다.
- ✓ FUSE 보드의 FUSE 가 단선 되었는지 확인한다.
- ✓ 인버터 메인보드 및 파워 보드가 정상인지 확인한다.

- **CP ESTOP FAULT**

인버터가 엘리베이터 속도 제어 수행 중 제어반으로부터 급정지 명령이 입력 되었을 경우 발생한다.

- ✓ 상위제어기의 에러를 확인한다.

- **AT PARAM FAULT**

인버터가 Auto-tuning 모드로 동작 중 파라미터 측정이 정상 범위가 아닐 경우 발생한다.

- ✓ 모터 명판 데이터 및 인버터 데이터(PROGRAM→MOTOR)를 확인한다.
- ✓ 브레이크의 동작 유무 및 엔코더 취부 상태를 확인한다.
- ✓ 4.4 동기기 오토 튜닝 매뉴얼을 참조하여 재 측정을 실시 한다.

- **OVER LANDING FLT**

인버터가 서비스층에서 정상적인 level 을 지나쳐서 도착했을 경우 발생한다.

- ✓ 1.3 저속 시운전, 1.4 고속 시운전시 필수 확인사항을 확인하고 인버터를 재 설정한다.
- ✓ 인버터의 속도 제어 관련 데이터를(PROGRAM→CONTROL→SC JM)확인한다.
- ✓ 카의 LCD 밴 센서 및 승강로 밴 브라켓의 취부상태를 확인한다.
- ✓ 모터 엔코더를 점검하고, 전고측정을 재 실시한다.
- ✓ 인버터 또는 제어반의 에러를 재 점검한다.

- **DECEL PATTERN FLT**

인버터가 감속 모드에서 속도 패턴이 감속 패턴이 아닐 경우 발생한다.

- ✓ 1.3 저속 시운전, 1.4 고속 시운전시 필수 확인사항을 확인하고 인버터를 재 설정한다.
- ✓ 인버터의 속도 제어 관련 데이터들(PROGRAM→CONTROL→SC JM)확인한다.
- ✓ 카의 LCD 벤 센서 및 승강로 벤 브라켓의 취부상태를 확인한다.
- ✓ 모터 엔코더를 점검하고, 전고측정을 재 실시한다.

- **INVERTER OL FLT**

인버터의 출력 전류 주파수가 PROGRAM→FACTORY→INV.OL FREQ.값 이하일 경우(DC Current 조건) 다음의 조건에서 발생한다.

인버터 출력(부하) 전류	시 간
IGBT 최대 전류의 75% 이상	100[ms]
IGBT 최대 전류의 70% 이상	1[s]
IGBT 최대 전류의 65% 이상	20[s]

- ✓ 모터의 명판과 인버터 명판 사양의 용량 및 정격 전류값을 확인한다.
- ✓ 모터의 전기적인 속도가 PROGRAM→FACTORY→INV.OL FREQ.값 이하인지 점검한다.
- ✓ 엔코더의 동작 유무 및 결선 상태를 점검한다.
- ✓ 브레이크의 동작 유무를 확인한다.
- ✓ 카의 기계적인 끼임 상태를 확인하고 점검한다.

- **CONVERTER OL FLT(회생형)**

컨버터의 입력 전류 주파수가 PROGRAM→FACTORY→INV.OL FREQ.값 이하일 경우(DC Current 조건) 다음의 조건에서 발생한다.

컨버터 입력 전류	시 간
IGBT 최대 전류의 75% 이상	100[ms]
IGBT 최대 전류의 70% 이상	1[s]
IGBT 최대 전류의 65% 이상	20[s]

- ✓ 모터의 명판과 인버터 명판 사양의 용량 및 정격 전류값을 확인한다.
- ✓ 컨버터 입력 전압값(MONITOR→BASIC→ INPUT VOLT.) 20V 이하인지 점검한다.
- ✓ 인버터 Power 보드의 CN3 결선 상태 및 전압 레벨을 점검한다.
- ✓ 제어반 RST 전압 레벨 및 NFB 동작 유무를 확인한다.
- ✓ 인버터 Power 보드를 점검한다.

4.2.4 Floor Data

1) Floor Data 구성

구분	BASIC NAME	UNIT	상 세 설 명
FLOOR DATA	CURRENT POS	mm	현재 위치
	1F POS	mm	1 층 위치
	64F POS	mm	64 층 위치
	PLDL POS	mm	DOWN 방향 하부 스위치
	PLDH(PLDM) POS	mm	DOWN 방향 중간 스위치
	PLDH POS	mm	DOWN 방향 상부 스위치
	SLD_L POS	mm	DOWN 방향 상부 스위치
	PLUL POS	mm	UP 방향 하부 스위치
	PLUH(PLUM) POS	mm	UP 방향 중간 스위치
	PLUH POS	mm	UP 방향 상부 스위치
	SLD_U POS	mm	UP 방향 상부 스위치
	FLR_CFM_D POS	mm	최하층 확인 신호 위치
	FLR_CFM_U POS	mm	최상층 확인 신호 위치

[Table 4.6 Floor Data]

2) FLOOR DATA 항목

- **CURRENT POS** 엘리베이터의 현재 위치를 mm 로 나타낸다.
- **1F POS ~ 127F POS** 엘리베이터의 각 층 위치를 mm 로 나타낸다.
- **PLDL~SLD_L POS, FLR_CRM_D POS** DOWN 방향 강제감속 스위치 위치를 mm 로 나타낸다.
- **PLUL~SLD_U POS, FLR_CRM_U POS**

UP 방향 강제감속 스위치 위치를 mm 로 나타낸다. 정상적인 전고 측정 후 강제감속 스위치의 위치가 저장된다. 저장된 위치와 아래의 속도에 따른 강제감속 위치와 비교한다. 만약 저장된 위치와 강제감속 스위치의 위치와 편차가 발생 할 경우($\pm 200\text{mm}$) 자동운전이 불가능하다.

(Unit: mm)

신호 \ 속도	30M/M	45M/M	60M/M	90M/M	105M/M	120M/M	150M/M	180M/M
PLDL (FLR_CFM_D)	650	1050	1450	1450	1450	1450	1450	1450
PLDM							5050	7550
PLDH(SLD_L)				3050	4000	5050	7500	10500
PLUL (FLR_CFM_U)	650	1050	1450	1450	1450	1450	1450	1450
PLUM							5050	7550
PLUH(SLD_U)				3050	4000	5050	7500	10500

[Table 4.7 속도에 따른 강제감속 위치]

4.3 Program Menu

4.3.1 Control

1) Control Menu 구성

- GTI 1.0 Ver

Classification	FUNCTION NAME	Initial Value	UNIT
CONTROL LIST	01 EL SPEED	60	MPM
	02 E/L ROPING	2.0	
	03 MAX RPM	95.5	RPM
	04 SHORT RUN RPM	NO USE	
	05 INSPECT RPM	23.9	RPM
	06 CREEP RPM	3.2	RPM
	07 RELEVEL RPM	3.2	RPM
	08 FLR INIT MPM	30	MPM
	09 ARD DRV RPM	5	MPM
	10 MAX FLOOR	4	FL
	11 CHIME POINT	0.50	M
	12 RUN OPEN LEC	15	mm
	13 2th MIN LENGTH	60	mm
	14 2th MIN LENGTH S	60	mm
	15 3th MIN LENGTH	40	mm
	16 3th MIN LENGTH S	40	mm
	17 FWD DIRECTION	UP	
	18 GOVENNOR SEL	FWD	
	19 TQBIAS SELEC	No use	
	20 TQBIAS DELTA	2.00	A
	21 TQBIAS RDYTIME	0.25	
	22 TQBIAS BAND	0.10	
	23 LS 0%L DATA	0.0	
	24 LS 50%L DATA	0.0	

25 LS 100%L DATA	0.0	
26 LS TOQUE GAIN	0	%
27 SC JM	35	Kg/m2
28 SC FEED FWD GAIN	0.2	
29 SUDS ACCEL	600	mm/s2
30 SUDS PTN USE	ON	
31 UNBAL GAIN	1.00	
32 UN COM USE	OFF	
33 2TH S CURVE TIME	1.0	sec
34 3th START1 TIME	0.5	sec
35 3th START2 TIME	0.5	sec
36 MIN PTN GAIN	0.97	
37 VANE OFFSET	0.0	mm
38 INITQ ELD USE	OFF	
39 DBL SPD M SW	OFF	
40 SPD2 DEC OSET	0	mm
41 UNI SPD2 LEN	1000	mm
42 E DECEL ACCEL	600	mm/s2
43 INN FAN FLT USE	ON	
44 ARD SPD MODE	Over CREEP	
45 ZSP SPD_OBS USE	ON	
46 BUFF TEST	OFF	
47 OPTION1	0	
48 OPTION2	0	
49 OPTION3	0	
50 OPTION4	0	
51 OPTION5	0	

[Table 4.8 동기기 Control Menu]

2) Control 항목

- **EL SPEED** 엘리베이터의 정격속도[MPM]를 입력한다.
- **E/L ROPING** 엘리베이터의 로핑 값을 설정한다.
- **MAX RPM** 현재 전동기의 최대 회전수를 입력한다. 엘리베이터 속도에 따른 MAX RPM 값은 다음과 같다. (소수점 1 번째 까지 입력한다.)

$$\text{변경 MAX RPM} = \frac{\text{변경 EL SPEED}}{\text{현재 EL SPEED}} \times \text{현재 MAX RPM} \quad (\text{식})$$

Ex) 현재 속도가 120MM 이고 MAX RPM 이 191rpm 인 엘리베이터 속도를 90MM 로 변경할 경우

$$\text{MAX RPM} = \frac{90}{120} \times 191 = 143.3 \text{ rpm 으로 설정한다.}$$

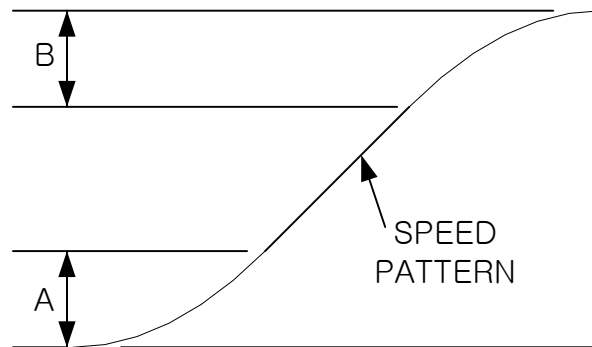


WBVF_N 기종은 EL_SPEED 에 따라 MAX RPM 이 자동으로 변경됨으로 MAX RPM 값만 확인 한다.

- **SHORT RUN RPM** 상위 제어기 기종이 STVF 1 이나 2 기종일때 설정. 인버터로만 모터를 운전할 때 사용된다
- **INSPECT RPM** 수동 운전 시 전동기 회전수(RPM)이다.
- **CPEEP RPM** CREEP 운전 시 모터 회전수(RPM)이다.
- **RELEVEL RPM** RELEVEL 운전 시 모터 회전수(RPM)이다.
- **FLR INIT DRV MPM** 전고측정 속도를 나타낸다.
- **ARD DRV MPM** CONTROL→ARD SPD MODE 가 Over CREEP 으로 설정되어 있을 경우 ARD 장치의 속도를 나타낸다.
- **MAX FLOOR** 최대층을 입력한다. 전고측정 하기 전에 반드시 입력한다.
- **CHIME POINT** CHIME 용으로 사용하기 위해 서비스 층에서 설정 값 만큼 남은 거리에서 상위 제어기에 입력한다. .
- **RUN OPEN LEN** 카가 자동운전 중 서비스 층에 도착하기 전에 도어가 열리는 시점을 설정하는 값이다..
- **2th MIN LENGTH** 2 차 패턴 Long Run 운행 시 감속거리 개시 시점을 조절한다. 이 값이 크면 감속 시점이 빨라져 Creep 거리가 길어진다.
- **2th MIN LENGTH S** 2 차 패턴 Short Run 운행 시 감속거리 개시 시점을 조절한다. 이 값이 크면 감속 시점이 빨라져 Creep 거리가 길어진다.
- **3th MIN LENGTH** 3차 패턴 Long Run 운행 시 감속거리 개시 시점을 조절한다. 이 값이 크면 감속 시점이 빨라져 Creep 거리가 길어진다.
- **3th MIN LENGTH S** 3차 패턴 Short Run 운행 시 감속거리 개시 시점을 조절한다. 이 값이 크면 감속 시점이 빨라져 Creep 거리가 길어진다.
- **FWD DIRECTION** 전동기의 취부 위치에 따라 UP/DOWN이 바뀌었을 경우 사용한다.
- **GOVERNOR SEL** 가버너의 사용 유무 및 방향을 설정한다.

- **TQBIAS SELEC** 부하보상 사용 여부를 결정한다.
 - ✓ NO USE : 부하보상을 하지 않는다.(운전제어기로 부하 데이터 출력 않됨)
 - ✓ AUTO CONTROL : 자동으로 부하보상 한다. (운전제어기로 부하 데이터 출력 않됨)
 - ✓ AUTO+LS BOARD : 부하보상장치(LS Board)를 설치했을 경우 자동 부하 보상과 함께 사용할 경우 설정한다.
 - ✓ LS BOARD TYPE : 부하보상장치(LS Board)를 설치했을 경우 사용한다.
 - ✓ LV12 TQBIAS : 30%, 70% Load Switch 에 의해 부하보상 한다.(유도기)
 - **TQBIAS READYTIME** 부하 보상을 자동으로 설정했을 경우에만 사용한다. 브레이크가 개방되고 부하 보상을 위해 토크 전류를 증가시키는 시간을 나타낸다.
 - **TQBIAS DELTA** 부하 보상을 자동으로 설정했을 경우에만 사용한다. 브레이크가 개방되고 부하 보상을 위해 토크 전류를 증가시키는 크기를 나타낸다.
 - **TQBIAS BAND** 부하 보상을 자동으로 설정했을 경우에만 사용한다. 브레이크 개방 시 정지 마찰력이 작아지는 순간 엘리베이터는 부하 방향으로 움직이는데, 브레이크가 개방되어 마찰력이 없을 때의 엘리베이터의 속도이다.
 - **LS 0%L DATA** LS Board 를 이용하여 부하 보상 시 무부하 상태에서 BASIC 의 LOAD PULSE 값을 읽어 이 값을 입력해 준다.
 - **LS 50%L DATA** LS Board 를 이용하여 부하 보상 시 Balance 상태에서 BASIC 의 LOAD PULSE 값을 읽어 이 값을 입력해 준다.
 - **LS 100%L DATA** LS Board 를 이용하여 부하 보상 시 100% 부하 상태에서 BASIC 의 LOAD PULSE 값을 읽어 이 값을 입력해 준다. 만약 이 값이 입력되지 않았을 경우는 LS 50%L DATA 값을 이용하여 100% 부하값을 계산한다.
 - **LS TORQUE GAIN** LS Board 를 이용하여 부하 보상 시 LOAD PULSE 0%값과 LOAD PULSE 50%을 입력(필요에 따라 100% 입력) 후 LS TORQUE GAIN 값을 설정하여 부하 보상값을 결정한다. 부하 보상을 하지 않으려면 이 값을 0 으로 입력하면 된다.
-  대략 50%~100%의 값이 설정된다(초기 설정은 0% 부하 Down 운전시 중간층의 정격 속도에서 BASIC→INV.CURRENT: 값 / MOTOR→MOT RATING A *100 의 값으로 설정한다).
- **SC JM** 엘리베이터 속도제어 시스템의 제어기 관성을 설정하는 데이터이다. 엘리베이터 및 모터에 진동이 발생할 경우 이 값을 조정한다.
 - **SC FEED FWD GAIN** 전동기 가속 감속 시 과도 특성을 개선하기 위한 전향보상 게인 값을 나타낸다.
 - **SUDS ACCEL** 강제감속 스위치에 의한 감속 시 감속 기울기를 설정한다.
 - **SUDS PTN USE** 강제감속 스위치에 의한 속도 패턴의 사용 유무를 결정한다

- **UNBAL GAIN** 최상하층의 불 평형 전류의 보상 기능을 위한 GAIN을 설정하는 데이터
- **UN COM USE** 최상하층의 불 평형 전류의 보상 기능의 사용 유무를 결정한다.
- **2th S CURVE TIME** 2차 속도 패턴 생성 시 등 가속 시간을 나타낸다. 아래 그림 "2차 속도 패턴"의 A,B 시간을 나타낸다.



[Figure 4.1 2nd 속도 패턴]

- **3th START1 TIME** 3차 속도 패턴 생성 시 S자 가/감속 시작 1/3 구간($dJerk/dt$ 값이 Constant, Jerk 값은 1차함수)의 시간을 나타낸다.
- **3th START2 TIME** 3차 속도 패턴 생성 시 S자 가/감속 시작 2($dJerk/dt$ 값은 Zero, Jerk 값이 Constant) 시간을 나타낸다.
- **MIN PTN GAIN** 건물의 층 간격이 1200mm 이하 일 경우 사용되는 GAIN으로 이 값을 줄이면 CREEP 구간이 늘어나게 된다.
- **VANE OFFSET** VANE 센서의 OFFSET 값을 설정하는 데이터.
- **INIT TQ ARD USE** ARD 운전 모드 일 때 토크 보상 유무를 나타낸다.
- **DBL SPD M SW** 2가지의 최대속도를 가지는 엘리베이터에서 두 번째 정 속도에서의 강제감속 스위치의 사용 유무를 결정하는 데이터.
- **SPD2 DEC OSET** 2가지의 최대속도를 가지는 엘리베이터에서 두 번째 정 속도에서의 감속거리 OFFSET을 설정하는 데이터
- **UNI SPD2 LEN** 2가지의 최대속도를 가지는 엘리베이터에서 두 번째 정 속도에서의 거리를 설정하는 데이터
- **E DECEL ACCEL** 속도제어 모드를 V/F로 설정할 경우 비상정지 패턴의 가속도를 설정하는 데이터
- **INN FAN FLT USE** 인버터 내부 팬 Fault를 Alarm을 사용할 것인지 설정한다. 인버터 내부 팬은 SMPS의 수명을 향상시키는데 도움을 준다. 따라서 기본값은 사용으로 설정된다. 하지만 팬이 고장났을 경우나 사용자의 요구에 의해 팬 동작 Fault알람을 사용하지 않을 수도 있다.

- **ARD SPD MODE** ARD 운전 속도를 CONTROL→ARD DRIVE MPM의 데이터를 이용할 경우 설정한다.
 - ✓ CREEP : ARD의 운전 속도는 CREEP 속도로 고정된다.
 - ✓ Over CREEP[m/m] : ARD 운전 속도가 CONTROL→ARD DRIVE MPM 데이터를 이용하여 조정된다.
- BUFF TEST** 버퍼 시험 모드일 경우 설정한다.



중요! “부하 보상 설정 방법”은 다음 아래의 내용을 참고하시기 바랍니다.

1) AUTO CONTROL(자동 부하보상)

- ① 부하 전류가 정격전류 이내인지 반드시 확인한다.
- ② AUTO CONTROL을 설정한다.
- ③ 기동 시 승차감이 좋지 않을 경우 TQBIAS DELTA 값을 0.2 단위로 가변 하여 조정한다.

2) AUTO + LS BOARD(LS Board + 자동 부하보상)

- ① Car의 위치를 중간층에 맞춘다.
- ② 무부하 상태에서 BASIC 항목에 LOAD PULSE 값을 읽어 CONTROL 항목의 LS 0%L DATA에 입력한다.
- ③ Car에 50%부하로 Counter Weight와 Balance 상태를 맞춘다.
- ④ Car를 중간층에 두고 수동 UP, DOWN 하면서 BASIC 항목에 CURRENT가 같은지 확인한다. 이 때 UP, DOWN 전류가 다르다면 부하를 조절하여 전류가 같도록 한다.
- ⑤ Car를 중간층에 두고, 50%부하 상태에서 BASIC 항목에 LOAD PULSE 값을 읽어 CONTROL 항목의 LS 50%L DATA에 입력한다.
- ⑥ Car에 부하를 빼고 CONTROL 항목의 TQ BIAS GAIN을 조정하여 부하 보상을 한다. 이때 DOWN 방향으로 기동해 LS TORQUE GAIN을 조정한다. 대략 50%~100% 사이에서 조정한다(TQ BIAS GAIN은 %단위) (초기 설정은 0% 부하 Down 운전시 중간층의 정격 속도에서 BASIC→INV.CURRENT: 값 / MOTOR→MOT RATING A *100의 값으로 설정한다).

반드시 정확한 Car Balance를 유지한 상태에서 LOAD PULSE 50% 값을 입력한다. 그렇지 않으면 정확한 부하보상을 할 수 없다.

3) LV12 TQBIAS(Load Switch를 이용한 부하보상 : 유도기만 사용-현재 사용하지 않음)

- ① 30% 부하에서 30% Load switch 신호가 입력되는지 확인한다.
- ② 70% 부하에서 70% Load switch 신호가 입력되는지 확인한다.
- ③ LV12 TQBIAS는 부하 스위치에 따라 3가지의 부하 보상 토크를 생성한다.
 - ✓ 부하 스위치 입력이 없는 경우 : TQ BIAS LV 30% 항목의 토크를 생성한다. 만약 TQ

BIAS LV 30%항목의 값이 50%로 설정되었다면, 정격전류의 50% 값을 부하보상 한다.

- ✓ 30% 부하 스위치가 입력된 경우 : 부하 보상하지 않는다.
- ✓ 70% 부하 스위치가 입력된 경우 : TQ BIAS LV 70% 항목의 토크를 생성한다. 만약 TQ BIAS LV 70%항목의 값이 50%로 설정되었다면, 정격전류의 50% 값을 부하보상 한다.

4.3.2 Interface

1) Interface Menu 구성

구 분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT
INTERFACELIST	01 ZERO SPD LVL	0.25	%
	02 SPD AGREE WID/SPD CTL LVL	30	%
	03 TQ ANS LEVEL	50	%
	04 AO1 SELECT	RPM SPD FBK	
	05 AO2 SELECT	RPM SPD REF	
	06 AO3 SELECT	IQSE FBK	
	07 AO4 SELECT	IQSE REF	
	08 AO 1 CENTER	0	
	09 AO 1 RANGE	200	
	10 AO 2 CENTER	0	
	11 AO 2 RANGE	200	
	12 AO 3 CENTER	0	
	13 AO 3 RANGE	50	
	14 AO 4 CENTER	0	
	15 AO 4 RANGE	50	
	16 NON-STOP 1~127 FLR	OFF	

[Table 4.10 Interface Menu]

2) Interface 항목

- **ZERO SPD LVL** ZERO SPEED LEVEL 을 나타낸다. 설정된 LEVEL 이하일 경우 ZERO SPEED LEVEL 로 인식하게 된다.
- **SPD AGREE WID/SPD CTL LVL** SPEED AGREE WIDTH 을 나타낸다. 기준 속도와 실제 속도의 편차가 설정된 LEVEL 이하일 경우는 SPEED AGREE 로 인식하게 된다.
- **TQ ANS LEVEL** TORQUE ANSWER LEVEL 을 나타낸다. TORQUE BIAS 가 설정된 TORQUE ANSWER LEVEL 이상일 경우 RUN 신호를 출력한다.
- **AO1 SELECT** 오실로스코프 와 D/A 보드를 이용하여 엘리베이터의 제어 상태를 관찰할 필요가 있을 경우 채널 1 의 변수를 선택하는 데이터이다.
- **AO2 SELECT** 오실로스코프 와 D/A 보드를 이용하여 엘리베이터의 제어 상태를 관찰할 필요가 있을 경우 채널 2 의 변수를 선택하는 데이터이다.

- **AO3 SELECT** 오실로스코프 와 D/A 보드를 이용하여 엘리베이터의 제어 상태를 관찰할 필요가 있을 경우 채널 3의 변수를 선택하는 데이터이다.
- **AO4 SELECT** 오실로스코프 와 D/A 보드를 이용하여 엘리베이터의 제어 상태를 관찰할 필요가 있을 경우 채널 4의 변수를 선택하는 데이터이다.
- **AO 1 CENTER** 오실로스코프 채널 1에 선택된 관찰 변수의 중간값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 1 RANGE** 오실로스코프 채널 1에 선택된 관찰 변수의 최대값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 2 CENTER** 오실로스코프 채널 2에 선택된 관찰 변수의 중간값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 2 RANGE** 오실로스코프 채널 2에 선택된 관찰 변수의 최대값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 3 CENTER** 오실로스코프 채널 3에 선택된 관찰 변수의 중간값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 3 RANGE** 오실로스코프 채널 3에 선택된 관찰 변수의 최대값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 4 CENTER** 오실로스코프 채널 4에 선택된 관찰 변수의 중간값을 설정하는 데이터이다.
- **AO 4 RANGE** 오실로스코프 채널 4에 선택된 관찰 변수의 최대값을 설정하는 데이터이다.
- **NON-STOP 1~127 FLR** VANE이 없는 가상 층을 설정한다.

4.3.3 Motor

1) Motor Menu 구성

• 동기기

구분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT
MOTOR LIST	01 SYNCRO MOTOR 02 INDUCT MOTOR	1. SYNCRO MOTOR	<i>Not use yet</i>
	01 MOTOR SELECT	모터 타입 선택	
	02 MOTOR CAPACIT	6.2	kW
	03 MOT RATING V	318	Vrms
	04 MOT RATING A	15	Arms
	05 MOTOR POLES	32	POLES
	06 ENCODER PPR	32768	P/R
	07 WRPM_BASE	96	RPM
	08 IQSE RATE	21.2	Apeak
	09 KNOW U ANGLE	YES	
	10 MOTOR U ANGLE	0.00	Rad
	11 ANGLE MRTHOD	DC Inject	
	12 SIG INJ. TIME	3000	ms
	13 MOTOR LS	31.40	mH
	14 MOTOR RS	0.72	Ω
	15 MOTOR KE	1.56	
	16 M SHEAVE DIA	400	mm

[Table 4.11 Motor Menu]

Motor Menu 의 첫 항목은 동기기(1. SYNCRO MOTOR), 유도기(2. INDUCT MOTOR) 선택항목으로 FACTORY/MOTOR TYPE 에서 전동기 사양에 맞게 선택한다.



(not use yet)

FACTORY/MOTOR TYPE 에서 동기기(Syncro. Motor)로 선택할 경우 Motor Menu 의 1. SYNCRO MOTOR 의 항목만 선택되며, FACTORY/MOTOR TYPE 에서 유도기(Induction. Motor)로 선택할 경우 2.INDUCT MOTOR 의 항목만 선택된다.

2) 동기기 모터 항목

- **MOTOR SELECT** MOTOR 를 선택한다.
- **MOTOR CAPACIT** MOTOR 용량을 표기한다.
- **RATING V** MOTOR 의 정격전압을 나타낸다.
- **RATING A** MOTOR 의 정격전류를 나타낸다.
- **MOTOR POLES** MOTOR 의 극수를 나타낸다.
- **ENCODER PPR** 자사에서 표준으로 사용하고 있는 엔코더는 SINCOS 엔코더(2048PPR)로 32768 PULSE 이므로 공장 초기치로서 32768 PULSE 가 설정되어 있으나 불가피하게 다른 PULSE 수의 엔코더를 사용하게 될 경우 PROGRAM \ MOTOR \ ENCODER PPR 에서 속도 FEEDBACK 용 엔코더의 PPR 을 입력한다.
- **WRPM_BASE** MOTOR 의 최대 회전수를 나타낸다.
- **IQSE RATE** MOTOR 의 토크전류 정격값을 나타낸다.
- **KNOW U ANGLE?** 모터 회전자의 초기 위치를 알고 있는지 설정한다. MOTOR → MOTOR U ANGLE 의 값을 알고 있을 경우 “Yes”, 그렇지 않을 경우 “No”로 셋팅한다.
- **MOTOR U ANGLE** 인버터에서 정확하게 모터의 초기 회전자 위치를 파악하기 위한 엔코더 Z 신호와 모터 회전자의 위치 사이의 offset 또는 차이값이다. 이 값은 엘리베이터 구동을 위해 반드시 필요하므로 올바른 값을 입력하거나 ANGLE METHOD 를 이용하여 구한다.
- **ANGLE METHOD** 모터 회전자의 초기 위치를 추정하는 방법을 나타낸다. 공장 출하 시 초기각(MOTOR → MOTOR U ANGLE)은 이미 셋팅 되어 단자 BOX 에 DATA 가 기입되어 있지만, Encoder 고장 및 교체 시 다시 셋팅 한다. 초기각을 찾는 방법은 고주파를 주입하는 방법(HF Inject)과 DC 를 주입하는 방법(DC Inject)으로 나뉘어진다. 로프가 없는 경우는 2 가지 모두 가능 하지만, DC 주입방법이 정확하고, 만약 로프가 걸려있다면, 고주파 주입을 사용한다.

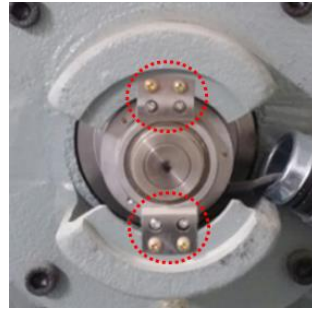


중요! 다음의 “초기각 설정 전 확인사항”을 숙지하시기 바랍니다.

- ① 인버터 출력 U,V,W 가 모터 U,V,W 로 연결되었는지 확인한다.
- ② CONTROL \ FWD DIRECTION 을 “UP”으로 설정한다.
- ③ CONTROL \ TQBIAS SELECT 을 “No use”를 확인한다.
- ④ 엔코더 취부 방향에 따라 아래와 같이 설정한다. 엔코더 판 스프링이 모터 방향일 경우 “FWD”로 설정하고 엔코더 판 스프링이 모터 반대 방향일 경우 “REV”로 설정한다.

FWD

REV



- ⑤ SINCOS 엔코더를 사용할 경우 FACTORY \ SINCOS THETA 값이 'ON'일 경우 FACTORY \ SIN MAX, FACTORY \ COS MAX 값이 각각 3000~4000 사이인지 FACTORY \ SIN MIN, FACTORY \ COS MIN 값이 각각 100~500 사이인지 확인한다. 초기 설치 시 FACTORY \ SINCOS THETA 값을 'ON'으로 설정하고 FACTORY \ SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, COS MIN 값은 전동기 명판에 공장초기값을 입력한다. 만약 SINCOS 엔코더를 교체하거나 전동기 명판에 FACTORY \ SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, COS MIN 값이 없을 경우, SINCOS THETA 값을 'OFF' 로 하고 다시 설정해야 하며 설정 방법은 아래 초기값 설정 방법을 참조한다. INCREMENTAL 엔코더를 사용할 경우는 설정값이 필요 없다



중요! 다음의 “초기각 방법”을 숙지하시기 바랍니다.

<로프가 없는 경우 : 2 가지 방법으로 초기각을 설정할 수 있다.>

1) DC 신호 주입법 (로핑이 안되어 있는 경우)(ANGLE METHOD => “DC Inject”)

SINCOS 엔코더 사용하는 엘리베이터를 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS 엔코더를 교체했을 때 FACTORY\SINCOS THETA, SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, SIN MIN 값을 설정해야 한다. INCREMENTAL 엔코더의 경우 설정값이 필요 없다. **(DC 신호 주입 방법은 다른 어떤 방법보다 가장 정확한 방법이다.)**

- ① PROGRAM \ CONTROL \ SC JM 에서 값을 '현재값*0.5'으로 입력한다.
- ② PROGRAM \ CONTROL \ SC FEED FWD GAIN 에서 값을 '0'으로 입력한다.
- ③ PROGRAM \ CONTROL \ LS TORQUE GAIN 에서 값을 '0'으로 PROGRAM \ CONTROL \ TQBIAS SELEC 를 NO USE 입력한다.
- ④ PROGRAM \ MOTOR \ KNOW U ANGLE? 에서 값을 'No'으로 입력한다.
- ⑤ PROGRAM \ MOTOR \ ANGEL METHOD 에서 값을 'DC ALIGN'으로 입력한다.
- ⑥ PROGRAM \ MOTOR \ SIG INJ.TIME 에서 값을 '4000'으로 입력한다.
- ⑦ 엘리베이터 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS 엔코더를 교체했을 때 엘리베이터를 기동한다면 FACTORY \ SINCOS THETA 값을 'OFF'로 설정한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA 가 ON 으로 되어 있고 FACTORY \ SIN MAX, COS MAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY \ SIN MIN, COS MIN 값이 각각 100~500 사이로 입력되어 있다면 이 ⑦, ⑧ 과정은 생략한다.
- ⑧ 메인보드를 리셋하고, 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O 에 F 방향)으로 주행한다. 정방향 신호가 입력되면 5 초 후 모터가 기동한다. 전동기를 5 회전 이상 구동하고 정지 하면 FACTORY \ SIN MAX, COS MAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY \ SIN MIN, COS MIN 값이 각각 100~500 사이로 자동으로 입력된다. 이 값은 엔코더나 메인보드에 따라 조금씩 차이가 난다. 또한 FACTORY \ SINCOS THETA 값이 자동으로 'ON'으로 설정됨으로, 사용자가 임의로 'ON'으로 입력하지 않는다. 만약 FACTORY \ SINCOS THETA 값이 자동으로 'ON' 되지 않는다면 FACTORY \ SIN MAX, COS MAX, SIN MIN, COS MIN 확인한 후 다시 FACTORY \ SINCOS THETA 값을 확인한다. 5 회전 미만일 경우 FACTORY \ SINCOS THETA 값은 그대로 'OFF'를 유지함으로 반드시 5 회전 이상 전동기를 구동한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA 가 'ON'으로, FACTORY \ SIN MAX, COS MAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY \ SIN MIN, COS MIN 값이 각각 100~500 사이로 입력 되어 있다면 이 과정은 생략한다.
- ⑨ SINCOS THETA 가 'ON'으로 되어 있다면 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O 에 F 방향)으로 주행한다. 정방향 신호가 입력되면 약 5 초 후 모터가 기동한다. 주행 중 MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS 값이 작으면 작을수록 초기각이 정확하다. ROTOR POS 값은 전동기가 1 회전 이상했을 경우 확인한다.

- ⑩ 주행 후 Motor 가 완전히 정지한 상태에서 PROGRAM \ MOTOR \ KNOW U ANGLE? 을 'Yes'로 입력 한다.
- ⑪ KNOW U ANGLE? 을 'Yes'로 입력한 후 PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 에 값을 확인한다. 이 값이 초기각이 된다.
- ⑫ 메인보드를 리셋 후 PROGRAM \ MOTOR \ KNOW U ANGLE? 을 'No'로 입력 한 후 ⑨ ~ ⑪을 몇 회 반복하며 "MOTOR U ANGLE"의 평균값을 구하여, PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 에 대입한다.
- ⑬ 메인 보드를 리셋 후 수동운전이 되는지 확인한다. 수동운전이 된다면 ①,②,③ 에 원래 값을 대입한다.

2) 고주파 주입법 (로핑 유무와 관계없음) (ANGLE METHOD => "HF Inject")

SINCOS 엔코더 사용하는 엘리베이터 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS 엔코더를 교체했을 때 FACTORY \ SINCOS THETA, SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, SIN MIN 값을 설정해야 한다. INCREMENTAL 엔코더의 경우 설정값이 필요 없다.

- ① PROGRAM \ CONTROL \ TQBIAS SELEC 에서 값을 'NO USE'로 입력한다.
- ② CONTROL \ FWD DIRECTION 을 "UP"으로 설정한다.
- ③ FACTORY \ ENCODER DIR 을 엔코더 사양에 따라 설정한다.
- ④ PROGRAM \ MOTOR \ KNOW U ANGLE? 에서 값을 'No'으로 입력한다.
- ⑤ PROGRAM \ MOTOR \ ANGEL METHOD 값을 'HF Inject'로 입력한다.
- ⑥ PROGRAM \ MOTOR \ SIG INJ. TIME 에서 값을 '300'으로 입력한다.
- ⑦ SINCOS 엔코더 사용하는 엘리베이터 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS 엔코더를 교체했을 때 FACTORY \ SINCOS THETA 값을 'ON'으로 설정한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA 가 ON 으로 되어 있다면 이 과정은 생략한다. INCREMENTAL 엔코더의 경우 설정값이 필요 없다.
- ⑧ 메인보드를 리셋하고, 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O 에 F 방향)으로 주행한다. 정방향 신호가 입력되면 1초 후 모터가 기동한다. 전동기를 20초 이상 구동하고 정지 하면 FACTORY \ SIN MAX, COS MAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY \ SIN MIN, COS MIN 값이 각각 100~500 사이로 자동으로 입력된다. 이 값은 엔코더나 메인보드에 따라 조금씩 차이가 난다. 또한 FACTORY \ SINCOS THETA 값이 자동으로 'ON'으로 설정됨으로, 사용자가 임의로 'ON'으로 입력하지 않는다. 만약 FACTORY \ SINCOS THETA 값이 자동으로 'ON' 되지 않는다면 FACTORY \ SIN MAX, COS MAX, SIN MIN, COS MIN 확인한 후 다시 FACTORY \ SINCOS THETA 값을 확인한다. 전동기를 5 회전 미만으로 구동시킬 경우 FACTORY \ SINCOS THETA 값은 그대로 'OFF'를 유지함으로 반드시 5 회전 이상 전동기를 구동한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA 가 'ON'으로, FACTORY \ SIN MAX, COS MAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY \ SIN MIN, COS MIN 값이 각각 100~500 사이로 입력 되어 있다면 이 과정은 생략한다.
- ⑨ 위 8 번 항목에서 20 초 이상 주행 후 모터가 완전히 정지한 상태에서 PROGRAM

\ MOTOR \ KNOW U ANGLE?을 'Yes'로 입력 한다.

- ⑩ KNOW U ANGLE?을 'Yes'로 입력한 후 PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 에 값을 확인한다. 이 값이 초기각이 된다.
- ⑪ 메인 보드를 리셋 후 수동운전 중 MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS 값이 ± 1 이내일 경우 초기각이 정확한 값이다. ①,②,③,④ 에 원래 값을 대입한다. MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS 값은 전동기가 1 회전 이상했을 경우 확인한다.

<로핑이 되어 있는 상태에서 엔코더를 교체할 경우:>

- ✓ DC 주입법(DC Inject)으로 초기각을 설정한 경우
 - FACTORY \ SINCOS THETA 를 “ON”하고 기존 FACTORY \ SINMAX, SINMIN, COSMAX, COSMIN 데이터를 각각 3750, 250, 3750, 250 입력한 후 MOTOR \ KNOW U ANGLE?을 “Yes”로 설정한다. MOTOR \ U ANGLE 값을 임의로 입력한 후 메인보드를 리셋한다. 전동기가 정상적으로 동작할 때까지 U ANGLE 값을 변경한다.
 - 전동기가 정상적으로 동작한다면, 메인보드를 절대 리셋하지 말고 FACTORY \ SINCOS THETA 를 “OFF”하고 전동기를 5 회전 이상하면 자동으로 FACTORY \ SIN MAX, COS MAX, SIN MIN, COS MIN 이 입력된다. FACTORY \ SIN MAX, COS MAX, SIN MIN, COS MIN 값이 정상이라면, 메인 보드를 리셋하고, 초기각을 다시 조정하여 MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS 값이 ± 1 이내가 되도록 설정한다. MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS 값은 전동기가 1 회전 이상했을 경우 확인한다.
- ✓ 고주파 주입법(HF Inject)으로 초기각을 설정한 경우
 - MOTOR \ KNOW U ANGLE?을 “No”로 설정.
 - 전동기가 정상적으로 동작하고 20 초 이상 기동 후 MOTOR \ KNOW U ANGLE?을 “Yes”로 입력(만약 20 초 이상 기동하지 않았을 경우 PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 값이 부정확할 수 있지만, 기동에 문제 없다면 다음 step 으로 넘어간다)
 - PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 의 값 확인
 - FACTORY \ SINCOS THETA 를 “ON” 확인
 - FACTORY \ SIN MAX, COS MAX, SIN MIN, COS MIN 값 정상범위 확인
 - 메인 보드를 리셋하고, MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS 값이 ± 1 이내가 되도록 PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 값 미세 조정.

- **SIG INJ. TIME** 초기각을 찾는 시간을 나타낸다. 고주파 주입법일 경우 200(mSec)이상으로, D.C 를 투입할 경우 3000(mSec)이상으로 수정한다.
- **MOTOR LS** MOTOR 의 인덕턴스를 나타낸다.
- **MOTOR RS** MOTOR 의 저항값을 나타낸다.
- **MOTOR KE** MOTOR 의 역기전력 상수를 나타낸다.
- **M SHEVE DIA** 동기전동기 쉬브의 지름을 나타낸다.

3) 유도기 MOTOR 항목(not use yet)

- **MOTOR SELECT** MOTOR 를 선택한다.
- **MOTOR CAPACIT** MOTOR 용량을 표기한다.
- **RATING V** MOTOR 의 정격전압을 나타낸다.
- **RATING A** MOTOR 의 정격전류를 나타낸다.
- **MOTOR POLES** MOTOR 의 극수를 나타낸다.
- **ENCODER PPR** 속도 FEEDBACK 용 엔코더의 PULSE 수를 입력한다.
- **WRPM_BASE** MOTOR 의 최대 회전수를 나타낸다.
- **FLUX DRE RATE** MOTOR 고정자 자속을 나타낸다.
- **IQSE RATE** MOTOR 토크전류를 나타낸다.
- **MOTOR LM** MOTOR 의 상호 인덕턴스를 나타낸다.
- **MOTOR LS** MOTOR 의 고정자 인덕턴스를 나타낸다.
- **MOTOR LR** MOTOR 의 회전자 인덕턴스를 나타낸다.
- **MOTOR RS** MOTOR 의 고정자 저항값을 나타낸다.
- **MOTOR RR** MOTOR 의 회전자 저항값을 나타낸다.

4.3.4 Factory

1) Factory Menu 구성

구분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT	구분
FACTORYLIST	01 INVERTER CAPACIT	GTI 130SS 5.5kW		
	02 MOTOR TYPE	Synchro. Motor		
	03 SPEED PATTERN	Normal V2th		
	04 INVERTER CTL MOD	Sensed_IV Mode		
	05 INPUT VOLTAGE	380	Vac	
	06 ELD INPUT VOLT	380	Vac	
	07 TORQUE LIMIT	160	%	
	08 SCALE DC VOLT	0.350		
	09 SCALE CURRENT	24.42		
	10 SCALE INPUT VOLT	0.340		
	11 INVERTER WCC	400	Hz	
	12 SC WSC	2	Hz	
	13 TQ RIPPLE WCC	1000	Hz	
	14 CONV. OC LEVEL	45	Apk	
	15 INV. OC LEVEL	45	Apk	
	16 INV. OV LEVEL	700		
	17 OVER SPD LEVEL	328	RPM	
	18 OVER LOAD TIME	10	sec	
	19 ACCELATION	500	mm/s2	
	20 ENCODER DIR	FWD		
	21 VDC CONTROL SET	660	Vdc	
	22 INPUT INDUCTANC	1.5	mH	
	23 VDC CAPACITANCE	2350	uF	
	24 ANGLE RST VOLT	100	Vpeak	
	25 DEC FLAG OFFSET	50	mm	
	26 TQ RIPPLE FREQ.	100	Hz	

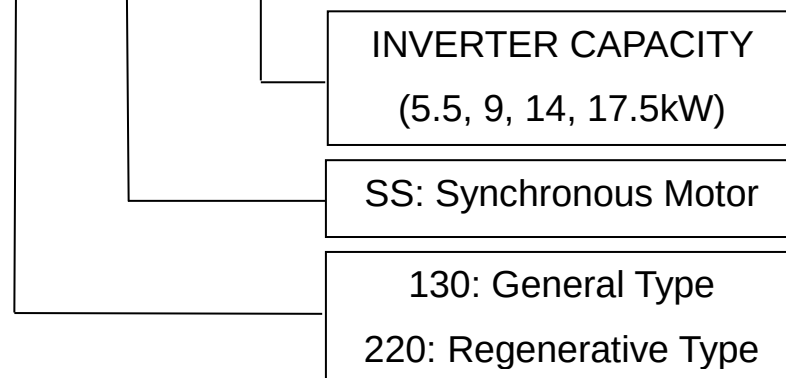
Classification	FUNCTION NAME	Initial Value	UNIT	Remark
	27 TQ RIPPLE COMP	No Use		
	28 TQ RIPPLE GAIN	1		
	29 ENCODER TYPE	SINCOS ENC		
	30 SINCOS THETA	OFF		
	31 SIN MAX	0		
	32 SIN MIN	1000		
	33 COS MAX	0		
	34 COS MIN	1000		
	35 DCB HOLD TIME	300	mSec	
	36 THETAR COM USE	OFF		
	37 FW CONTROL USE	OFF		
	38 CONV R-CTL USE	OFF		
	39 OPTION1	0		
	40 OPTION2	0		
	41 OPTION3	0		
	42 OPTION4	0		
	43 OPTION5	0		
	44 POWER TEST GAIN	0.00		
	45 POWER TEST	OFF		
	46 FWD-REV TEST	OFF		
	47 CP TEST	OFF		
	48 PROG VERSION	2.2		
	49 FRAM VERSION	2.2		
	50 ERROR ERASE	OFF		
	51 INIT SET DATA	OFF		
	52 INIT ALL EEPROM	OFF		

[Table 4.13 Factory Menu]

2) Factory 항목

- **INVERTER CAPACITY** 인버터 타입 및 용량을 선택한다.

GTI 130 SS 14kW



- **MOTOR TYPE** 구동 모터가 유도기(Induction. Motor) 인지 동기기(Synchro. Motor)인지 결정한다.
- **SPEED PATTERN** 엘리베이터의 속도 패턴을 결정한다
 - ✓ Normal V2th : 2 차 속도패턴
 - ✓ Double Pattern : 정속이 2 개인 2 단 패턴
 - ✓ Normal V3th : 3 차 속도패턴
 - ✓ V3th_Direct : 3 차 & Direct Landing 속도 패턴
 - ✓ SS/TVF1&2 E/L : 엘리베이터용 단자 패턴
- **INVERTER CTL MODE** 인버터의 모터 제어방식을 결정한다
 - ✓ Sensd_IV Mode : 엔코더를 사용하는 간접벡터 방식
 - ✓ Auto Tune Mode : 유도기 / 동기기 파라미터 자동 튜닝 모드
 - ✓ Senless_V/F Mode : 엔코더를 사용하지 않는 V/F 방식 (*not use yet*)
 - ✓ Sensd_DV Mode : 엔코더를 사용하는 직접벡터 방식 (*not use yet*)
- **INPUT VOLTAGE** 인버터의 삼상 입력 전압을 설정한다. (380V, 440V, 480V중 택1)
- **ELD INPUT VOLT** ELD 입력 전압을 설정한다.
- **TORQUE LIMIT** INVERTER의 최대 출력 전류를 결정한다.
- **SCALE DC VOLT** DC LINK 전압을 SENSING할 때의 SCALE을 나타낸다. 실제 DC LINK 전압과 Display 되는 DC LINK 전압과 차이가 날 경우 이 값을 수정한다. (MONITOR \ BASIC \ DC LINK VOLT 항목 참조)
- **SCALE CURRENT** INVERTER의 출력 전류를 SENSING 할 때의 SCALE을 나타낸다. 이것은 전류 SENSOR의 TURN RATIO에 의해 결정된다.

- Standard type inverter (GTI 130SS)(non-regenerative)

Inverter Capacity	Current Scale	Sensing Resistance	Current Sensor
5.5kW	18.31	80 Ohm	25A
9kW	24.41	120 Ohm	50A
14kW	36.62	80 Ohm	100A
17.5kW	48.83	60 Ohm	100A

■ 센싱 저항: R157, R160, R163

- Regenerative type inverter (GTI 220SS)

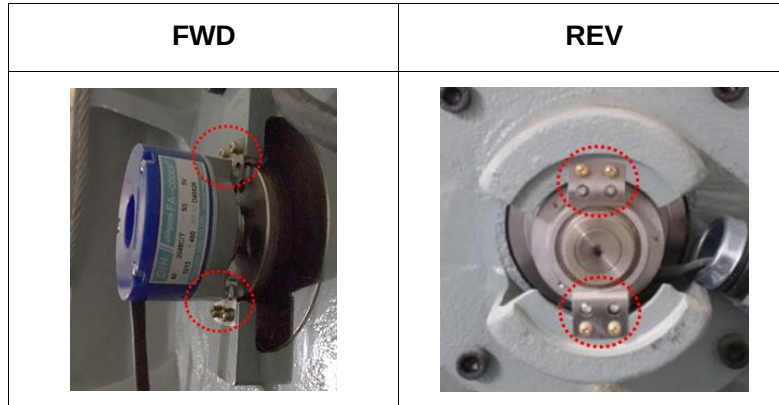
Inverter Capacity	Current Scale	Sensing Resistance	Current Sensor
5.5kW	24.41	60 Ohm	100A
9kW	24.41	60 Ohm	100A
14kW	36.62	40 Ohm	100A
17.5kW	48.83	30 Ohm	100A

■ 센싱 저항: R148, R151, R154, R157, R160, R163

- **SCALE INPUT VOLT** 회생형 인버터일 경우 입력 전압 측정 SCALE 값을 나타낸다.
- **INVERTER WCC** 전류제어기 BANDWIDTH를 나타낸다.
- **SC WSC** 속도 제어기 bandwidth를 나타낸다.
- **TQ RIPPLE WCC** 토크 리플 제어기의 bandwidth를 나타낸다.
- **CONV OC LEVEL** CONVERTER의 과전류 LEVEL을 나타낸다.
- **INV OC LEVEL** INVERTER의 과전류 LEVEL을 나타낸다.
- **OVER SPD LEVEL** MOTOR의 과속도 LEVEL을 나타낸다.
- **OVER LOAD TIME** 전동기 Overload 시간을 나타낸다.

부하 전류	시 간
정격전류의 150% 이상	10 초
정격전류의 135% 이상	20 초
정격전류의 120% 이상	30 초

- **ACCELERATION** 가감속 시 속도 기울기를 설정한다.
- **ENCODER DIR**
엔코더 취부 방향에 따라 아래와 같이 설정한다. 엔코더 판 스프링이 모터 방향일 경우 "FWD"로 설정하고 엔코더 판 스프링이 모터 반대 방향일 경우 "REV"로 설정한다.



- **VDC CONTROL SET** 회생형 인버터의 경우에 DC LINK 전압 제어를 위한 설정값을 나타낸다.
- **INPUT INDUCTANCE** 회생형 인버터의 컨버터 동작을 위한 입력 AC REACTOR의 Inductance값을 나타낸다.
- **VDC CAPACITANCE** 회생형 인버터의 컨버터 동작을 위한 DC Link 콘덴서의 Capacitance값을 나타낸다.
- **ANGLE RST VOLT** 모터의 초기각 에러 보정 레벨 설정
- **DEC FLAG OFFSET** 감속 시 인버터가 상위제어기에 전달하는 감속 신호의 OFFSET을 설정한다.
- **TQ RIPPLE FREQ.** 토크 리플 주파수를 설정한다. 만약 TQ RIPPLE COMP의 설정이 AnyHz DQ TQCOMP일 경우 설정된 주파수의 토크 리플을 보상한다.
- **TQ RIPPLE COMP** 토크리플을 보상한다.
 - ✓ 1TH Q-x TQCOMP : 전원 주파수의 Q 축 전류 1 차분 토크리플 보상
 - ✓ 1TH D-x TQCOMP : 전원 주파수의 D 축 전류 1 차분 토크리플 보상
 - ✓ 1TH DQ-x TQCOMP : 전원 주파수의 D-Q 축 전류 1 차분 토크리플 보상
 - ✓ 2TH Q-x TQCOMP : 전원 주파수의 Q 축 전류 2 차분 토크리플 보상
 - ✓ 2TH D-x TQCOMP : 전원 주파수의 D 축 전류 2 차분 토크리플 보상
 - ✓ 2TH DQ-x TQCOMP : 전원 주파수의 D-Q 축 전류 2 차분 토크리플 보상
 - ✓ 3TH Q-x TQCOMP : 전원 주파수의 Q 축 전류 3 차분 토크리플 보상
 - ✓ 3TH D-x TQCOMP : 전원 주파수의 D 축 전류 3 차분 토크리플 보상
 - ✓ 3TH DQ-x TQCOMP : 전원 주파수의 D-Q 축 전류 3 차분 토크리플 보상
 - ✓ 4TH Q-x TQCOMP : 전원 주파수의 Q 축 전류 4 차분 토크리플 보상
 - ✓ 4TH D-x TQCOMP : 전원 주파수의 D 축 전류 4 차분 토크리플 보상
 - ✓ 4TH DQ-x TQCOMP : 전원 주파수의 D-Q 축 전류 4 차분 토크리플 보상
 - ✓ 6TH Q-x TQCOMP : 전원 주파수의 Q 축 전류 6 차분 토크리플 보상
 - ✓ 6TH D-x TQCOMP : 전원 주파수의 D 축 전류 6 차분 토크리플 보상

- ✓ 6TH DQ-x TQCOMP : 전원 주파수의 D-Q 축 전류 6 차분 토크리플 보상
 - ✓ 360 Q-x TQCOMP : Q 축 전류의 360Hz 성분 토크리플 보상
 - ✓ 360 D-x TQCOMP : D 축 전류의 360Hz 성분 토크리플 보상
 - ✓ 360 DQ-x TQCOMP : D-Q 축 전류의 360Hz 성분 토크리플 보상
 - ✓ AnyHz DQ TQCOMP : D-Q 축 전류의 **TQ RIPPLE FREQ** 데이터에 설정된 주파수 성분의 토크리플 보상
 - **TQ RIPPLE GAIN** 토크리플 보상의 제어 Gain 을 나타낸다.
 - **ENCODER TYPE** 엔코더 타입을 설정하는 데이터이다.
 - ✓ SINCOS ENCODER
 - ✓ INCREMENT ENCODER(not use yet)
 - **SINCOS THETA** SIN COS 값을 재설정 할 시 OFF로 놓고 측정한다. 측정 후 자동으로 ON으로 복귀한다.
 - **SIN MAX(동기기)** SINCOS 엔코더를 사용할 경우 SIN 파형의 최대값을 나타낸다.
SINCOS 엔코더를 사용하여 초기값 설정 시 반드시 전동기를 회전시켜 SINMAX 값을 설정한다.
 - **SIN MIN(동기기)** SINCOS 엔코더를 사용할 경우 SIN 파형의 최소값을 나타낸다.
SINCOS 엔코더를 사용하여 초기값 설정 시 반드시 전동기를 회전시켜 SINMIN 값을 설정한다.
 - **COS MAX(동기기)** SINCOS 엔코더를 사용할 경우 COS 파형의 최대값을 나타낸다.
SINCOS 엔코더를 사용하여 초기값 설정 시 반드시 전동기를 회전시켜 COSMAX 값을 설정한다.
 - **COS MIN(동기기)** SINCOS 엔코더를 사용할 경우 COS 파형의 최소값을 나타낸다.
SINCOS 엔코더를 사용하여 초기값 설정 시 반드시 전동기를 회전시켜 COSMIN 값을 설정한다.
- 
 SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, COS MIN 값은 SINCOS 엔코더를 사용하는 엘리베이터 최초 기동 시, 메인보드를 교체했을 경우, 엔코더를 교체했을 경우 반드시 설정해야 하며 설정 방법은 초기값 설정 방법을 참조한다.
- **DCB HOLD TIME** 정상 운전 조건에서 제어반 UP/DOWN 신호가 OFF 된 후 모터 토크 전류를 감소시키는 시간을 나타낸다.
 - **SUDF POS SET USE** FLR_CFM 스위치가 동작했을 경우에 무조건 엘리베이터 위치 데이터를 최상하층 레벨 값으로 셋팅하도록 설정할 수 있다.(default : No)
 - **FW CONTROL USE** 엘리베이터 구동 중 인버터 출력 전압이 부족할 경우 모터의 계자 자속 제어를 수행하도록 설정할 수 있다.(default : No)
 - **CONV R-CTL USE** 회생형 인버터에서 컨버터 THD 개선을 위해 고조파 공진제어기를 수행하도록 설정할 수 있다.(default : No)
 - **INV. COMPLEX CC** 엘리베이터 구동 제어 시 전류 제어기를 복소수 벡터 구조로 설정 할 수 있다..(default : No)

- **INV. OL FREQ.** 구속 조건(DC 전류)에서 인버터를 보호하기 위한 인버터 Over-Load Fault 의 검출 주파수를 설정할 수 있다. (default : 0.3Hz 이하)
- **POWER TEST GAIN** 공장 TEST 에 사용되는 메뉴



사용자 및 설치 관련자는 접근하지 말 것!

- **POWER TEST** 공장 TEST에 사용되는 메뉴 (사용자 및 설치 관련자는 접근하지 않는다.)



사용자 및 설치 관련자는 접근하지 말 것!

- **FWD-REV TEST** 공장 TEST에 사용되는 메뉴 (사용자 및 설치 관련자는 접근하지 않는다.)



사용자 및 설치 관련자는 접근하지 말 것!

- **CP TEST** 공장의 CP 테스트실에서 CP 를 테스트 하기 위한 데이터이다.



사용자 및 설치 관련자는 접근하지 말 것!

- **ERROR ERASE** HHT 에 저장되어 있는 ERROR 를 지운다.
- **PROGRAM VERSION** 현재 프로그램 Version 을 나타낸다.
- **F-RAM VERSION** 인버터 메인보드의 FRAM 에 저장된 프로그램 Version 을 나타낸다.
- **INIT SET DATA** 인버터에서 VERSION ERROR 가 발생할 경우에 메인보드의 FRAM 에 저장된 엘리베이터 위치 관련 데이터는 유지하고 HHT 셋팅 데이터만 공장 출하 시의 초기값으로 초기화하여 사용할 수 있다. 셋팅 데이터 초기화 후에 백업 데이터를 재 입력 해주어야 한다.
- **INIT ALL F-RAM** VERSION ERROR 가 발생할 경우 FRAM 에 저장된 모든 데이터를 공장 출하시의 초기값으로 하고자 할 때 ON 로 셋팅하여 초기화한다.



- INIT ALL F-RAM 은 모든 데이터를 초기화한다. 따라서 초기화하기 전 입력 데이터를 반드시 표기해 둔다 .

- INIT SET DATA, INIT ALL F-RAM 중 메인보드 RESET 은 절대하지 않는다.

4.4 동기 전동기 오토튜닝

4.4.1 오토튜닝 시 필수 입력사항

- ① 입, 출력 및 각종 커넥터 결선 상태 확인, 메인보드 LED 점멸 상태 확인
- ② 전원 투입 후 PROGRAM→FACTORY→INIT ALL F-RAM 실행
- ③ PROGRAM→FACTORY→INVERTER CAPCIT 데이터 입력
- ④ 메인보드 리셋 후 LED 점멸 상태 확인
- ⑤ MONITOR→BASIC→DCLINK VOLT 값 확인

$$\text{DCLINK VOLT} = \text{입력 전압} \times 1.414 \quad \text{ex) } 380 \text{ 입력일 경우 약 } \pm 537\text{V} (\text{오차는 } 10\text{V} \text{ 까지 허용})$$
- ⑥ 다음의 순서로 인버터 데이터를 설정한다.

A. PROGRAM→MOTOR 메뉴의 다음의 데이터 입력

구분	ITEM	초기값	기능
MOTOR	MOTOR SELECT		오토 튜닝 전동기의 용량과 유사한 용량의 전동기 선택
	MOTOR CAPACIT		오토 튜닝 전동기의 용량과 유사한지 확인
	MOT RATING V		전동기 명판의 전압 입력
	MOT RATING A		전동기 명판의 전류 입력
	MOTOR POLES		전동기 명판의 극수 입력
	WRPM BASE		전동기 명판의 회전 속도 입력
	M SHEAVE DIA		전동기 명판 쉬프 지름을 입력

- B. PROGRAM→CONTROL→E/L SPEED : 해당 호기 분당 속도 셋팅
- C. PROGRAM→CONTROL→E/L ROPING : 해당 호기 Roping 값 셋팅
- D. PROGRAM→CONTROL→MAX RPM : 해당 호기 최대 rpm 속도 확인
- E. PROGRAM→FACTORY→INVERTER CTL MOD : “AutoTune Mode”로 셋팅



CONTROL 메뉴의 SC JM, SC FEED FWD GAIN 값은 오토튜닝과 초기값 설정 후 반드시 초기 설정 값으로 환원한다.



MOTOR POLES 데이터가 전동기 명판에 없을 경우 전동기 명판의 주파수를 이용하여 구할 수 있다. 전동기 극수와 전동기 주파수가 모두 없을 경우 서비스기술부에 의뢰 한다.

$$\text{전동기 극수} = \frac{120 \times \text{전동기 주파수}}{\text{전동기 회전속도}}$$

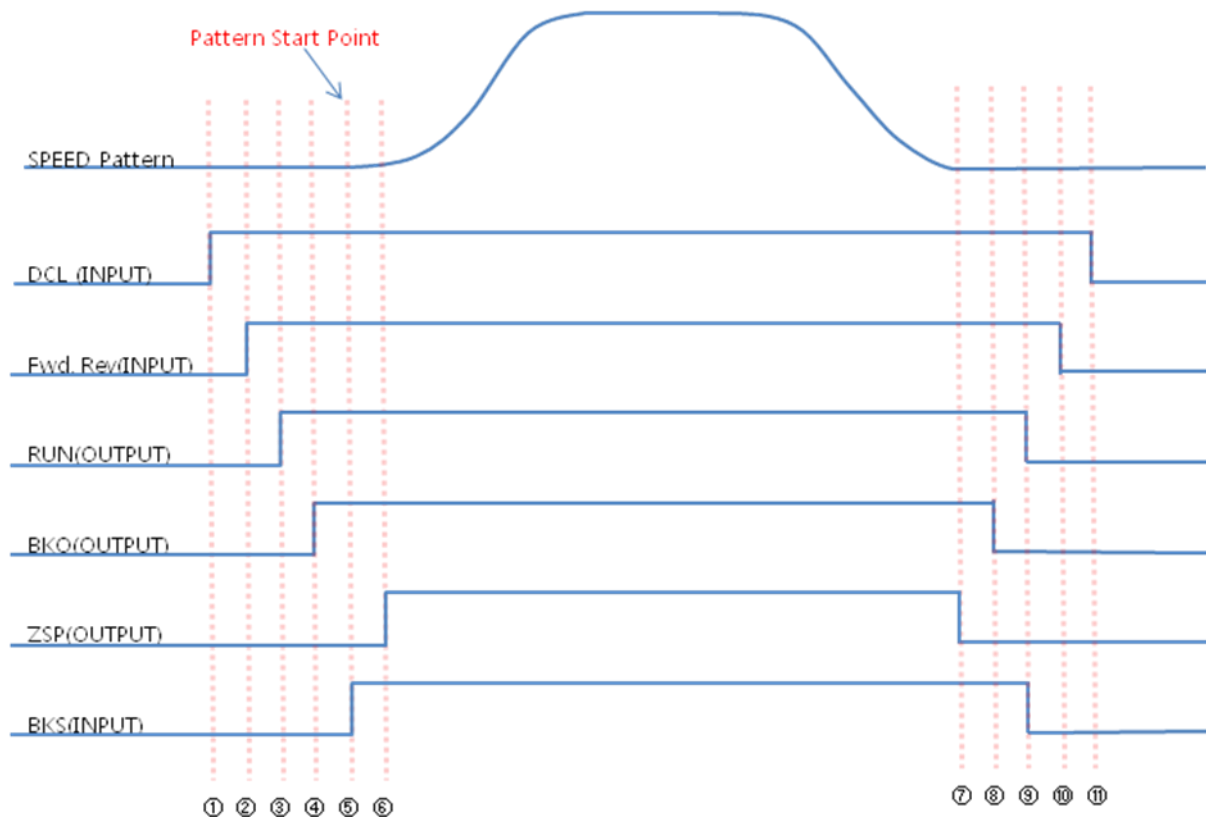
4.4.2 오토튜닝 방법

- ① 모터 용량 및 정격 전류를 확인하고 이에 적용 가능한 인버터의 실제 용량을 확인한다.
- ② 로핑을 제거하여 무부하 운전이 가능하도록 하고, 브레이크 개방 동작을 확인한다.
- ③ HHT 를 이용하여 4.4.1 과 같이 인버터 데이터를 셋팅한다.
- ④ 엘리베이터의 수동 UP 주행하면 브레이크가 개방하며 전동기가 강제 정렬을 하고, 5 초 후 MOTOR RS 를 추정한다. 수동 UP 신호는 전동기가 회전하여 정지할 때까지 수행한다. 또한, 메인 보드의 LED 상태를 확인한다.(인버터 쪽 LED1, LED2 의 교번 속도가 기존보다 빨라짐)
- ⑤ MOTOR RS 를 추정하는 시간 5 초 후 일정 주파수의 소음을 발생하며 MOTOR LS 를 추정한다.(Ls 추정 시간 : 2 초)
- ⑥ 일정 주파수 소음이 없어지고, 약 2 초 후 전동기가 MAX RPM 으로 회전하며 MOTOR KE, PROGRAM \ MOTOR \ MOTOR U ANGLE 값 및 엔코더가 SIN_COS 엔코더일 경우 PROGRAM \ FACTORY \ SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, COS MIN 값을 측정한다.
- ⑦ 약 30 초후 오토 튜닝이 완료되면 전동기가 정지하고 인버터쪽 LED1, LED2 의 교번 속도도 기존으로 돌아온다. 이때 수동 UP 주행 신호를 정지한다.
- ⑧ 정지 후 MOTOR 의 MOTOR LS, MOTOR RS, MOTOR KE, MOTOR U ANGLE, KNOW U ANGLE?값이 업데이트 되었는지 확인한다.
- ⑨ 또한 엔코더가 SIN_COS 타입일 경우 FACTORY 의 SIN MAX, SIN MIN, COS MAX, COS MIN 값이 업데이트 되었는지 확인한다.
- ⑩ 인버터 메인보드 리셋 버튼을 누른다.
- ⑪ 수동 속도 UP 기동 후에 MONITOR \ BASIC \ ROTOR POS: 데이터가 ± 2 이내인지 확인한다.
- ⑫ 무 부하 기동에서 MONITOR \ BASIC \ INV.CURRENT: 데이터가 1A 이내 인지 확인한다.
- ⑬ PROGRAM \ CONROL \ SC JM 및 SC FEED FWD GAIN 값을 엘리베이터 용량 및 속도에 맞게 셋팅한다.



- 오토튜닝 중 전동기가 회전하지 않을 경우 브레이크 개방 및 엔코더 사양, 체결방향을 확인한다.
- 브레이크 개방 및 엔코더가 정상임에도 전동기가 회전하지 않을 경우 인버터 출력 U, V, W 체결을 확인하고 상순을 바꾼다

Appendix A. 기동 Time Chart (운전 모드 동일)



<Time Chart>

- ① Door Close Limit Signal ON
- ② Forward/Reverse Signal ON
- ③ Inverter Run Signal ON
- ④ Brake Output Signal ON & Speed Pattern Start
- ⑤ Brake Confirm Signal ON
- ⑥ Zero Speed Signal ON
- ⑦ Zero Speed Signal OFF & Speed Pattern Stop
- ⑧ Brake Output Signal OFF
- ⑨ Brake Confirm Signal OFF
- ⑩ Forward/Reverse & Inerter Run Signal OFF
- ⑪ Door Close Limit Signal OFF

Appendix B. 인버터 교체 시 & 인버터 업데이트 시 기록 항목

구분	ITEM	비고
CONTROL	EL SPEED	
	MAX RPM	
	TQBIAS SELEC	
	TQBIAS DELTA	TQBIAS SELEC 가 AUTO TQBIAS 일 경우만 해당
	TQBIAS BAND	TQBIAS SELEC 가 AUTO TQBIAS 일 경우만 해당
	LS 0% DATA	TQBIAS SELEC 가 LS TQBIAS 일 경우만 해당
	LS 50% DATA	TQBIAS SELEC 가 LS TQBIAS 일 경우만 해당
	LS TORQUE GAIN	TQBIAS SELEC 가 LS TQBIAS 일 경우만 해당
	MAX FLOOR	
	FWD DIRECTION	
INTERFACE	INVERTER SEL	
	MOTOR SELECT	
	U Angle	동기기에 해당하는 항목
FACTORY	MOTOR ENC DIR	동기기에 해당하는 항목
	ENCODER TYPE	동기기에 해당하는 항목
	SIN MAX	동기기에 해당하는 항목
	SIN MIN	동기기에 해당하는 항목
	COS MAX	동기기에 해당하는 항목
	COS MIN	동기기에 해당하는 항목

Appendix C. 인버터 용량/타입 별 전류 센싱 저항 및 전류 센서

- Standard type inverter (GTI 130SS)(non-regenerative)

Inverter Capacity	Current Scale	Sensing Resistance	Current Sensor
5.5kW	18.31	80 Ohm	25A
9kW	24.41	120 Ohm	50A
14kW	36.62	80 Ohm	100A
17.5kW	48.83	60 Ohm	100A



센싱 저항은 메인보드 R157, R160, R163

- Regenerative type inverter (GTI 220SS)

Inverter Capacity	Current Scale	Sensing Resistance	Current Sensor
5.5kW	24.41	60 Ohm	100A
9kW	24.41	60 Ohm	100A
14kW	36.62	40 Ohm	100A
17.5kW	48.83	30 Ohm	100A



센싱 저항은 메인보드 R148, R151, R154, R157, R160, R163

Appendix D. 모터 파라미터

1) 동기기

Motor Category	Motor Capacity	Rating V	Rating A	Motor Poles	WRPM Base	IQSE Rate	JM	Motor LS	Motor RS	Motor Ke	Sheave Dia
GH15A	5.0	293.2	11	12	382	15.6	2.5	10.1	0.972	1.02	103
GH15B	8.7	301.9	18	12	669	25.5	2.5	3.68	9.376	0.576	103
GH20A	7.9	296.5	17	12	382	24	2.5	6.87	0.579	0.966	103
GH20B	13.8	292.1	29.3	12	669	41.4	2.5	2.31	0.202	0.559	103
GH25A	8.7	304	18.3	12	382	25.9	2.5	6.3	0.531	1.065	103
GH25B	15.2	303.3	31.1	12	669	44	2.5	2.18	0.179	0.565	103

2) 유도기

Motor Category	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	18.5kW	22kW	30kW	CHUNIN 5.5kW	CHUNIN 7.5kW	TM252 5.5kW
MOTOR CAPACIT	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	5.5	7.5	5.5
RATING V	360	360	360	360	360	360	360	345	345	340
RATING A	14.5	18.5	25.6	35	43	51	64	12.9	17.2	14.21
MOTOR POLES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PG PULSE	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
WRPM BASE	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1493	1493	1513
FLUXDRE RATE	0.88	0.87	0.7	0.77	0.75	0.77	0.75	0.5	0.4	0.79
IQSE RATE	16.2	22.7	32.8	43.0	56.9	63.22	77.0	18.2	24.3	16.531
JM	0.4	0.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.4	0.35	0.4
MOTOR Lm	70.02	67.48	55.70	40.42	36.60	35.01	22.28	172.48	123.47	69.15
MOTOR Ls	72.52	69.34	57.15	41.71	37.40	35.76	22.83	177.06	126.51	74.292
MOTOR Lr	74.19	70.490	57.958	42.34	37.90	36.04	23.08	179.34	128.30	75.183
MOTOR Rs	0.725	0.476	0.278	0.216	0.146	0.13	0.0651	0.99	0.714	0.784
MOTOR Rr	0.557	0.409	0.217	0.161	.13	0.087	0.0617	0.5	0.3	0.465